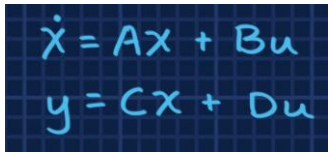
POLITECHNIKA GDAŃSKA

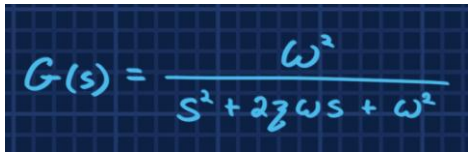
Modelowanie i Identyfikacja

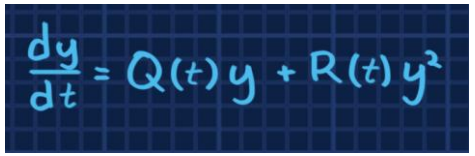
Wykład 2 – Modele, systemy – definicje i terminologia

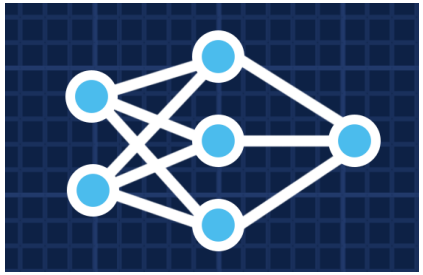
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji
dr hab. inż. Michał Grochowski

Na potrzeby tego przedmiotu ***modelowanie*** będzie rozumiane jako proces ustalania *struktury modelu* w oparciu o dostępną wiedzę i/lub dostępne obserwacje







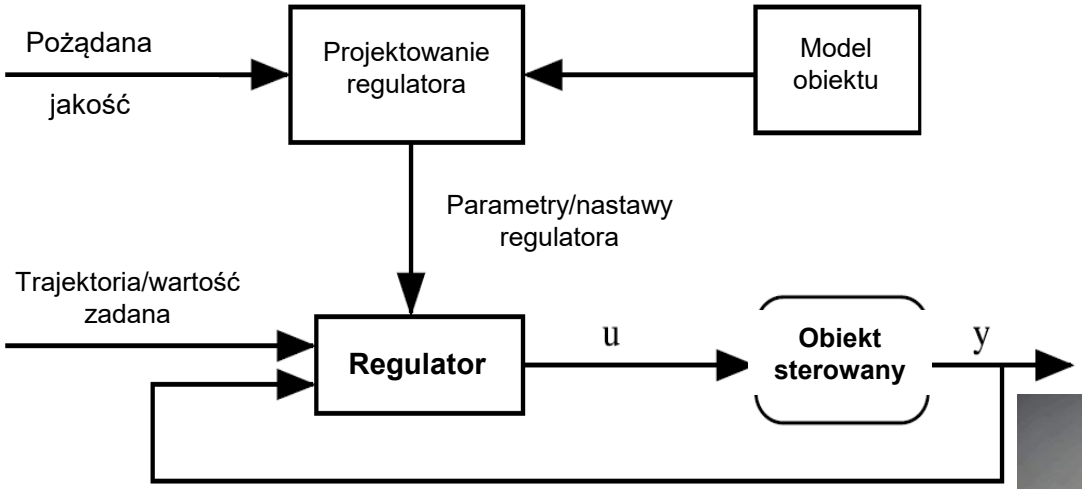


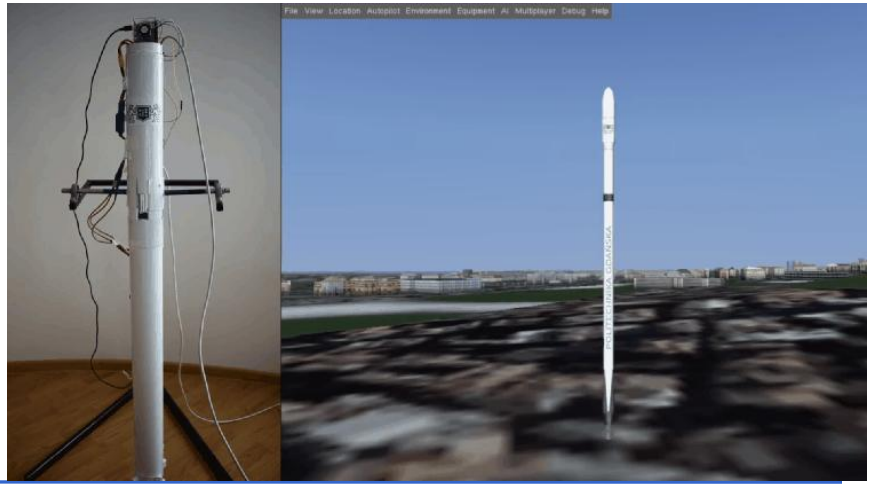


Proces szukania (estymacji) parametrów już wybranej struktury modelu za pomocą danych pomiarowych oraz dostępna wiedzę, nazywamy ***identyfikacją***.

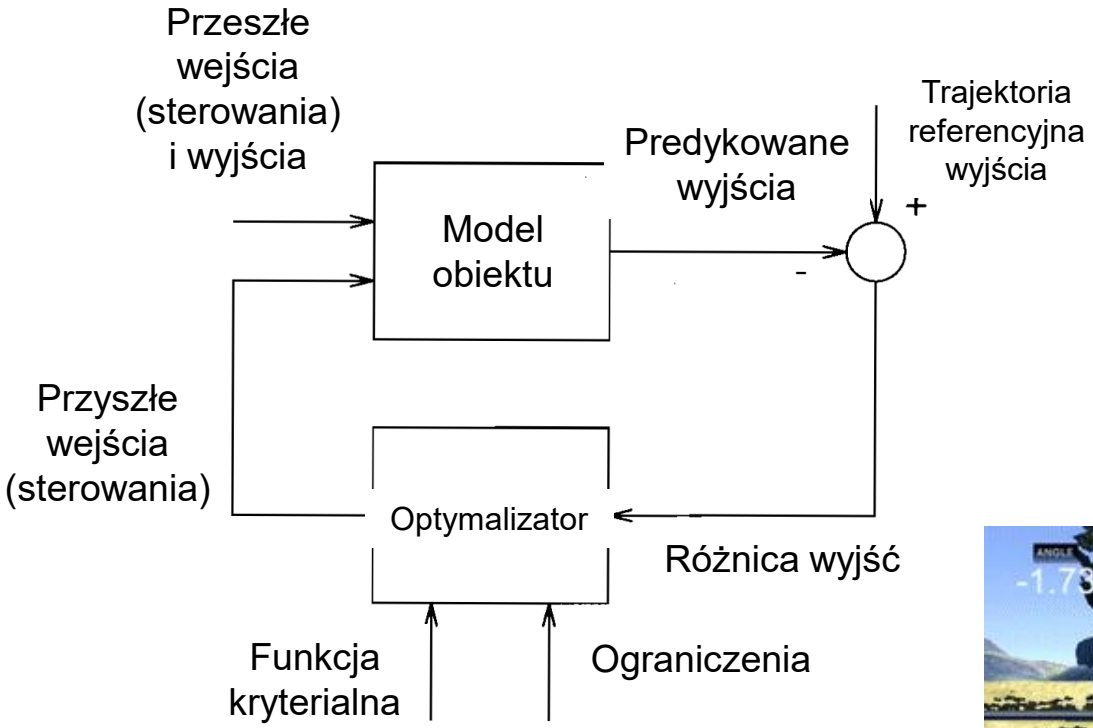
Wybrane zastosowania modeli w zakresie automatyki, robotyki, systemów sterowania i wspomagania decyzji:

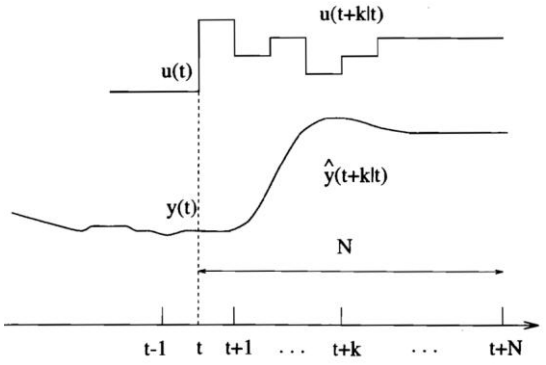
(a) Sterowanie procesami (regulacja w otoczeniu pewnego nominalnego punktu pracy, śledzenie trajektorii z znacznymi procesami przejściowymi, sterowanie optymalne...);





(b) Predykcja zachowań systemu sterowanego (krótkookresowych, długookresowych) – sterowanie predykcyjne, sterowanie adaptacyjne, predykcja sygnałów dla celów wspomagania decyzji;







http://www.cellar--door.com/sdc2

(b) Predykcja zachowań systemu sterowanego (krótkookresowych, długookresowych) – sterowanie predykcyjne, sterowanie adaptacyjne, predykcja sygnałów dla celów wspomagania decyzji;

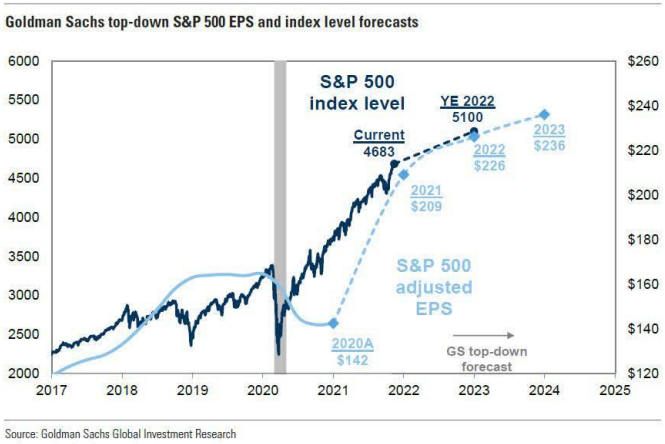
Dane



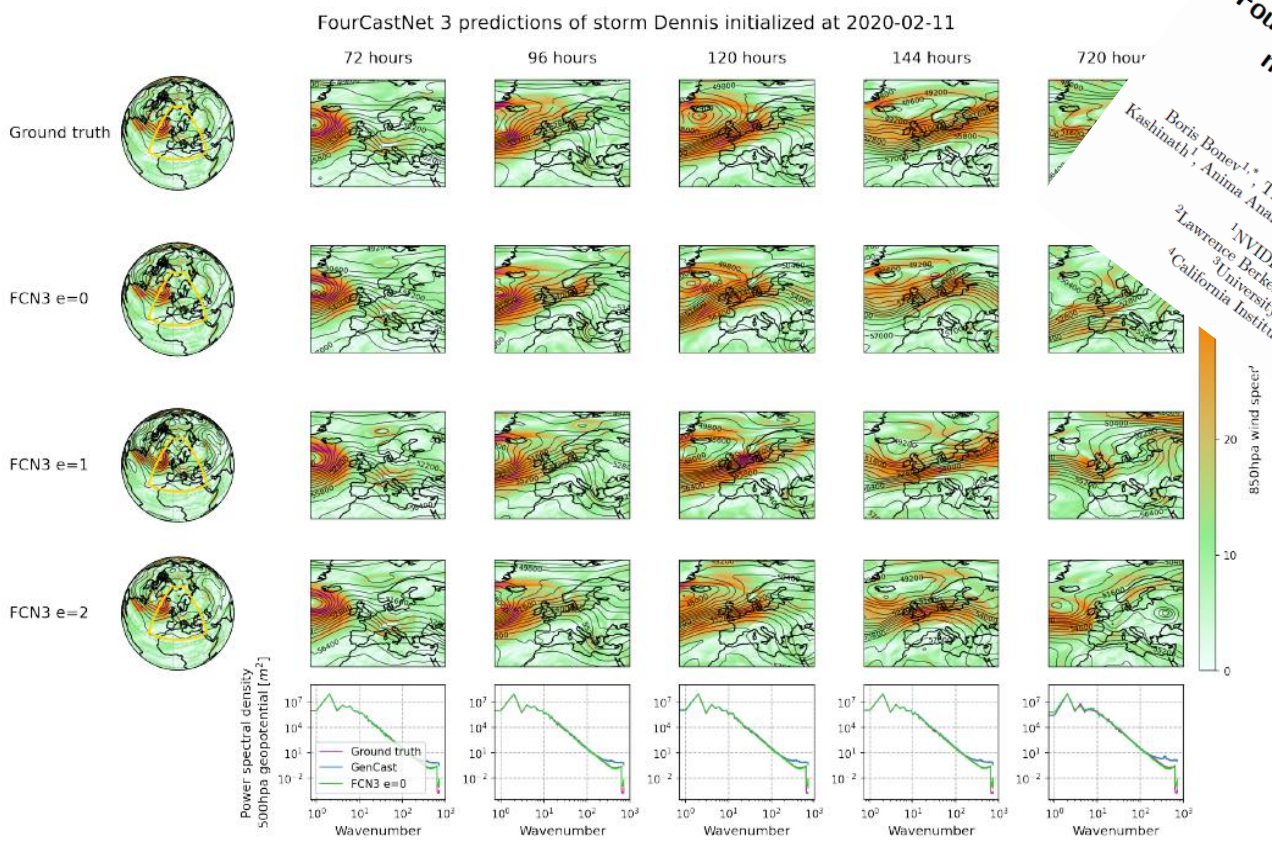
Uczenie

Model

Prognoza/ analiza



(b) Predykcja zachowań systemu sterowanego (krótkookresowych, długookresowych) – sterowanie predykcyjne, sterowanie adaptacyjne, predykcja sygnałów dla celów wspomagania decyzji;

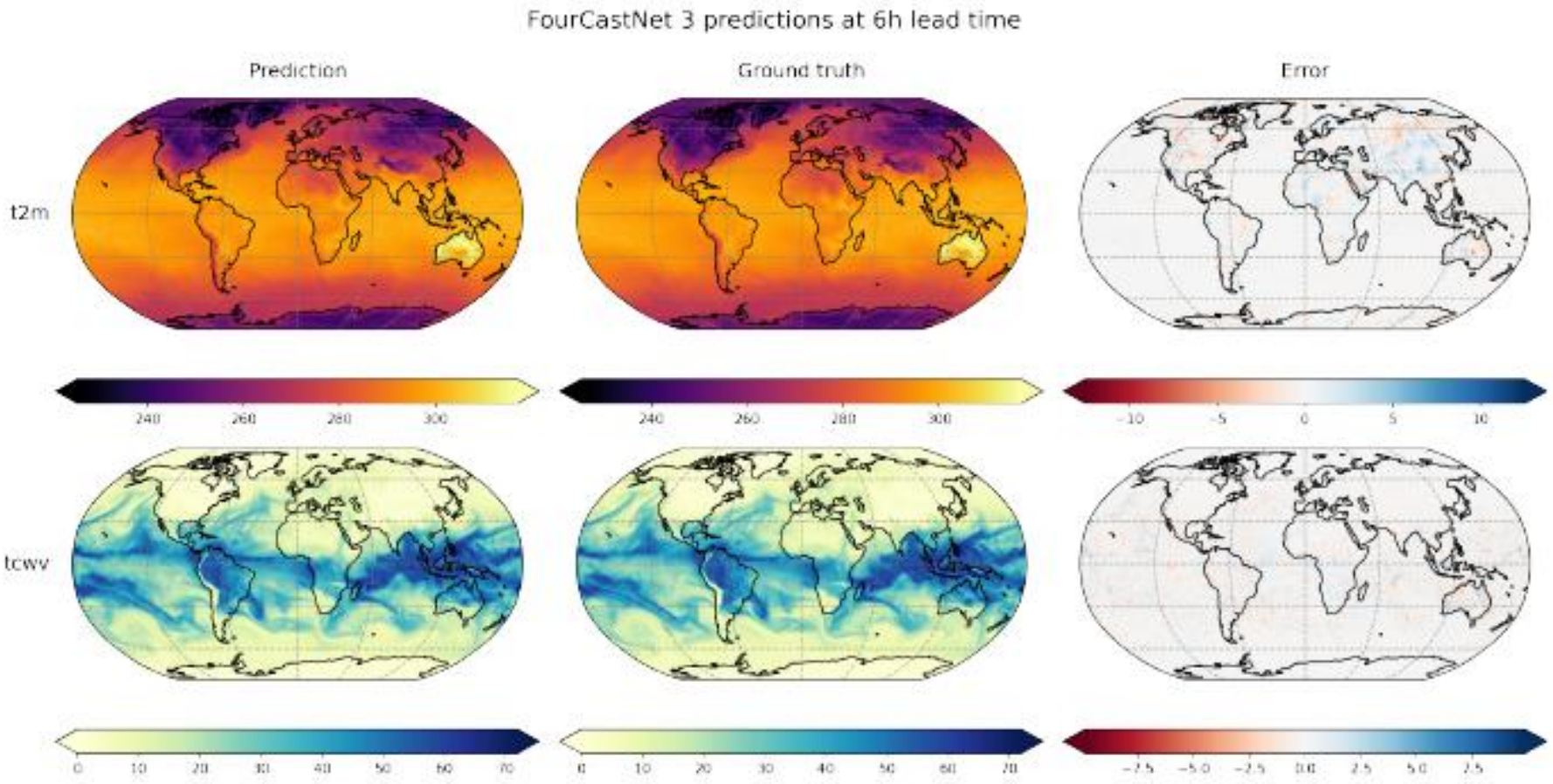


FourCastNet 3: A geometric approach to probabilistic machine-learning weather forecasting at scale

Boris Bonev[1,*], Thorsten Kurth[1,*], Ankur Mahesh[2,3], Mauro Bisson[1], Jean Kossaifi[1], Karthik Kashinath[1], Anima Anandkumar[4], William D. Collins[2,3], Michael S. Pritchard[1], and Alexander Keller[1]
[1]NVIDIA Corporation, Santa Clara, CA 95051, United States
[2]Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA 94720, United States
[3]University of California, Berkeley, CA 94720, United States
[4]California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, United States

Figure 4: FourCastNet 3 prediction of storm Dennis initialized on 2020-02-11 at 00:00:00 UTC. The plot depicts wind-speeds at a pressure level of 850hPa and isohypses (height contours) of the 500hPa geopotential height. FCN3 accurately predicts the storm and its landfall 5 days in advance, with different ensemble members depicting different scenarios. FCN3 skillfully predicts global weather phenomena at a spatial resolution of 0.25° and a temporal resolution of 6 hours. FCN3 exhibits exceptionally accurate and stable spectra even after extended rollouts of 30 days (720 hours) and more.

(b) Predykcja zachowań systemu sterowanego (krótkookresowych, długookresowych) – sterowanie predykcyjne, sterowanie adaptacyjne, predykcja sygnałów dla celów wspomagania decyzji;



(b) Predykcja zachowań systemu sterowanego (krótkookresowych, długookresowych) – sterowanie predykcyjne, sterowanie adaptacyjne, predykcja sygnałów dla celów wspomagania decyzji;

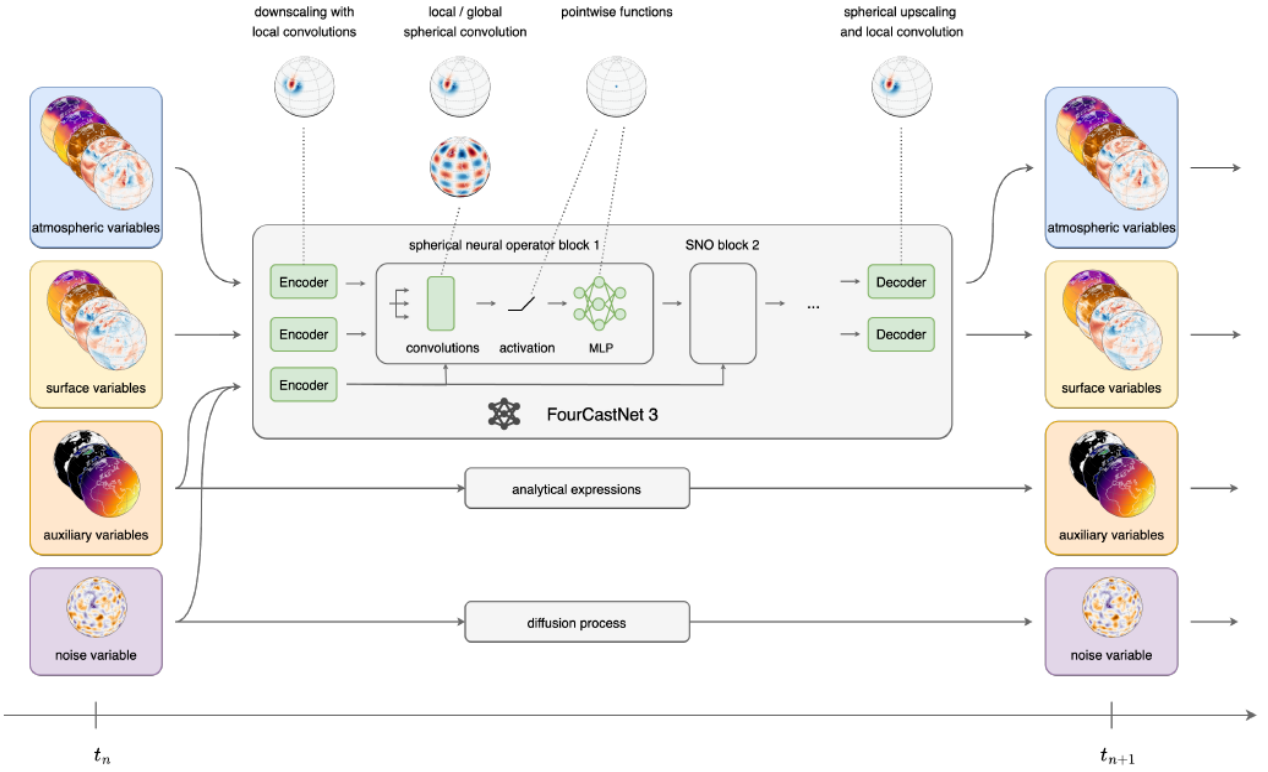
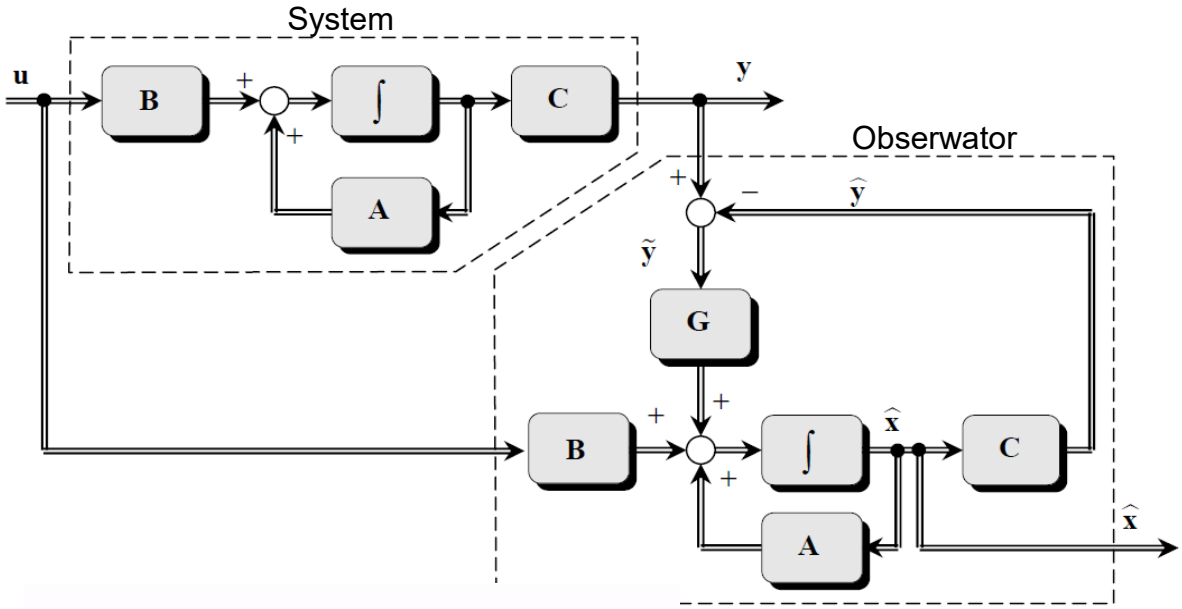
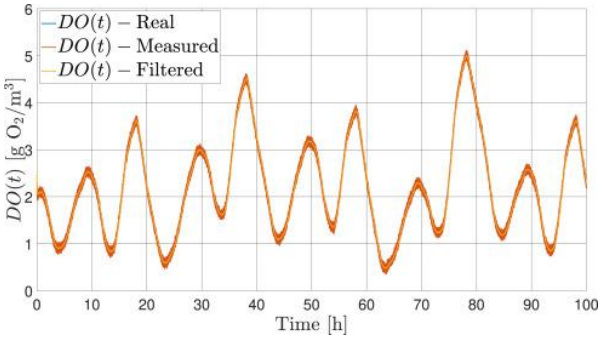
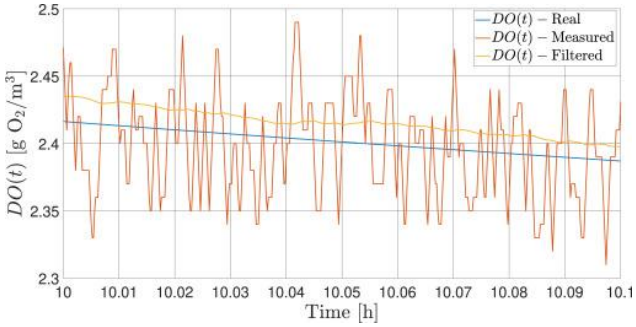


Figure 1: Schematic of the FourCastNet 3 model. The model predicts the state of the atmosphere at the next timestep, given the state at the previous timestep. Auxiliary variables such as the cosine zenith angle are computed from analytical expressions for each timestep and appended to the input. A hidden Markov model is obtained by conditioning FourCastNet 3 on a stochastic latent variable whose temporal dynamics are governed by a diffusion process on the sphere. The model itself is formed by an encoder, a decoder and 8 neural operator blocks. Each of these operations can be grouped into local, global and pointwise operations and therefore be formulated on arbitrary grids and resolutions, making FourCastNet 3 discretization independent. Green boxes illustrate learnable operations.

(c) Estymacja, w oparciu o pomiary pośrednie, wielkości, których pomiary są niedostępne (budowa obserwatorów, filtrów, soft sensorów).







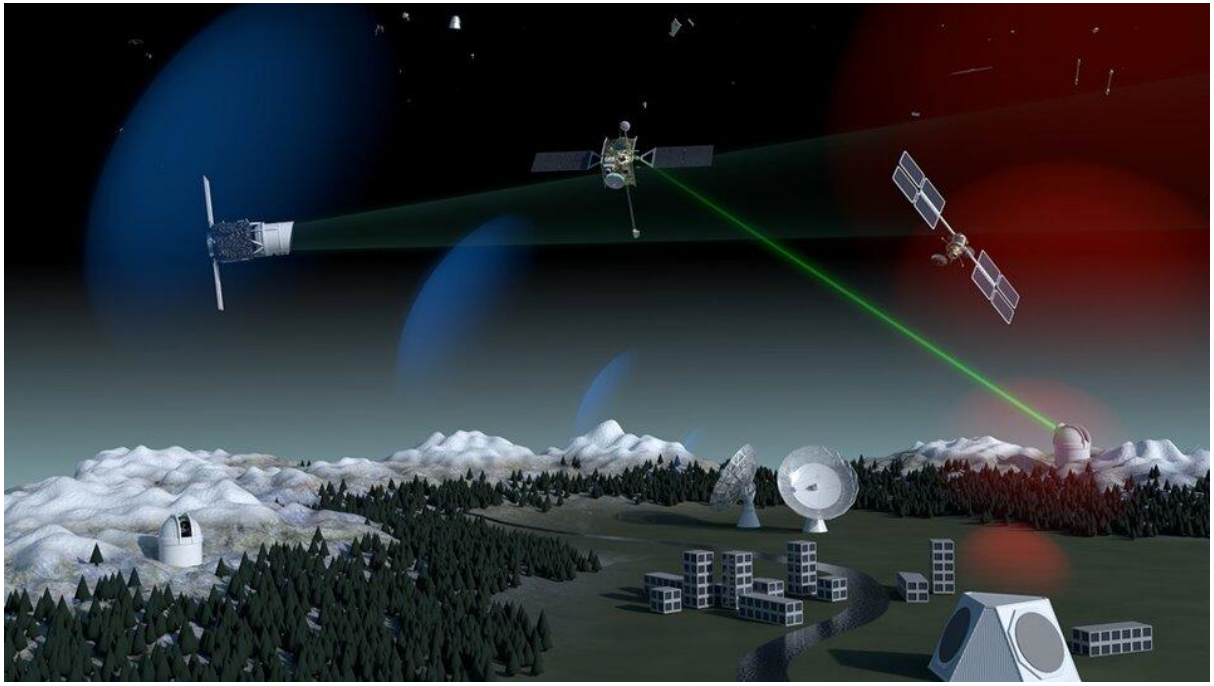


http://www.cellar--door.com/sdc2

M. Czyżniewski, R. Łangowski, R. Piotrowski Respiration rate estimation using non-linear observers in application to wastewater treatment plant, Journal of Process Control, Volume 124, Pages 70-82, 2023.

(c) Estymacja, w oparciu o pomiary pośrednie, wielkości, których pomiary są niedostępne (budowa obserwatorów, filtrów, soft sensorów).

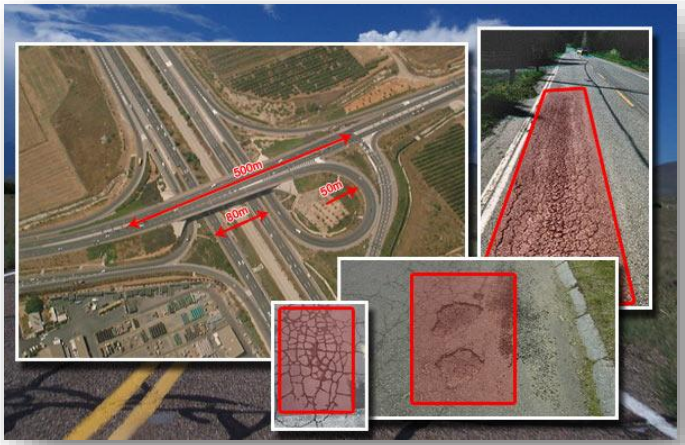
Budowanie świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (ang. Space Situational Awareness - SSA)

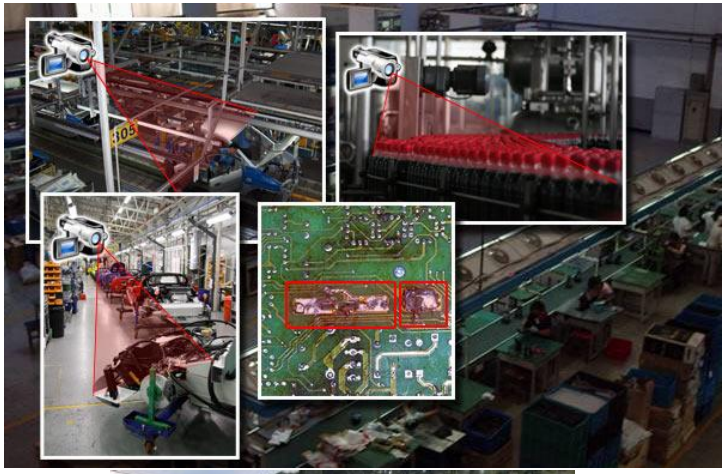


- nadzór i śledzenie obiektów w przestrzeni kosmicznej (ang. Space Surveillance and Tracking).
- estymacji stanu
- harmonogramowania obserwacji

https://www.esa.int/Safety_Security/SSA_Programme_overview

(d) Systemy wspomagania decyzji w oparciu o pomiary różnych wielkości, o różnym typie (np. dane tabelaryczne, szeregi czasowe, dane obrazowe).









(d) Systemy wspomagania decyzji w oparciu o pomiary różnych wielkości, o różnym typie.

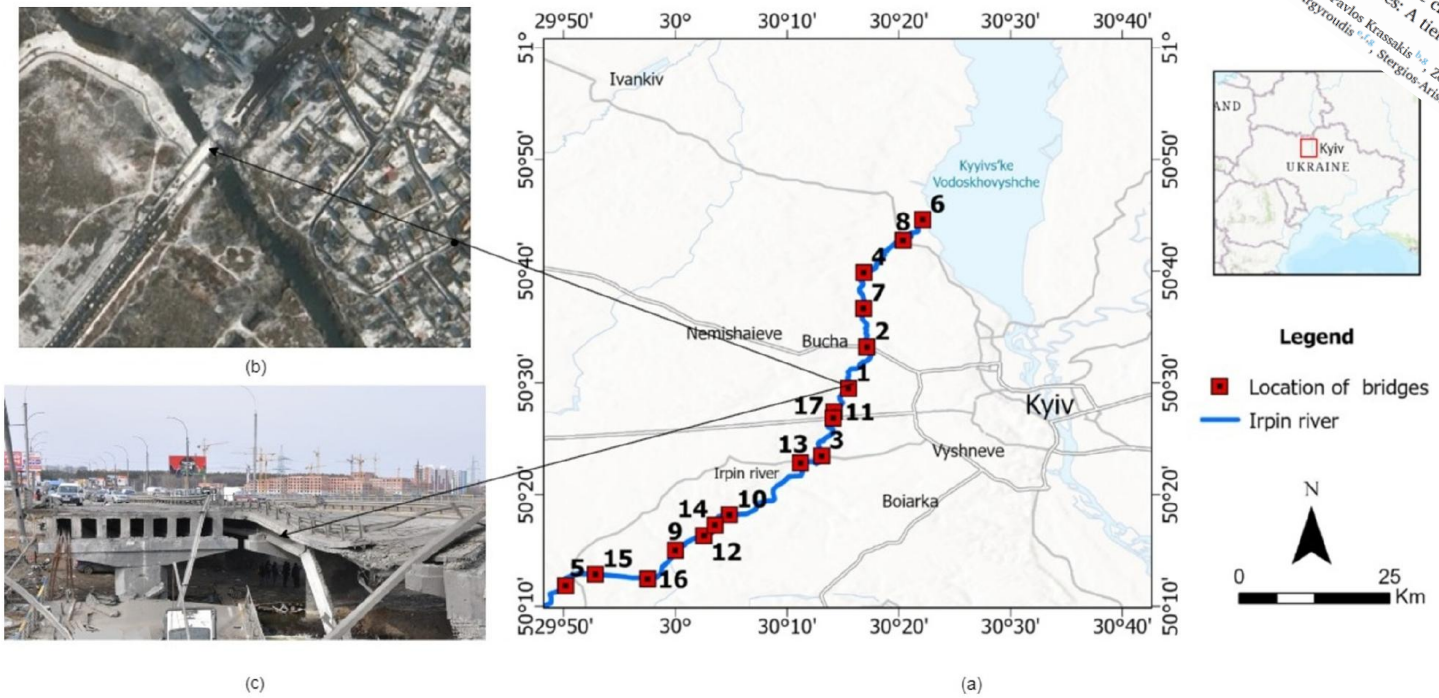
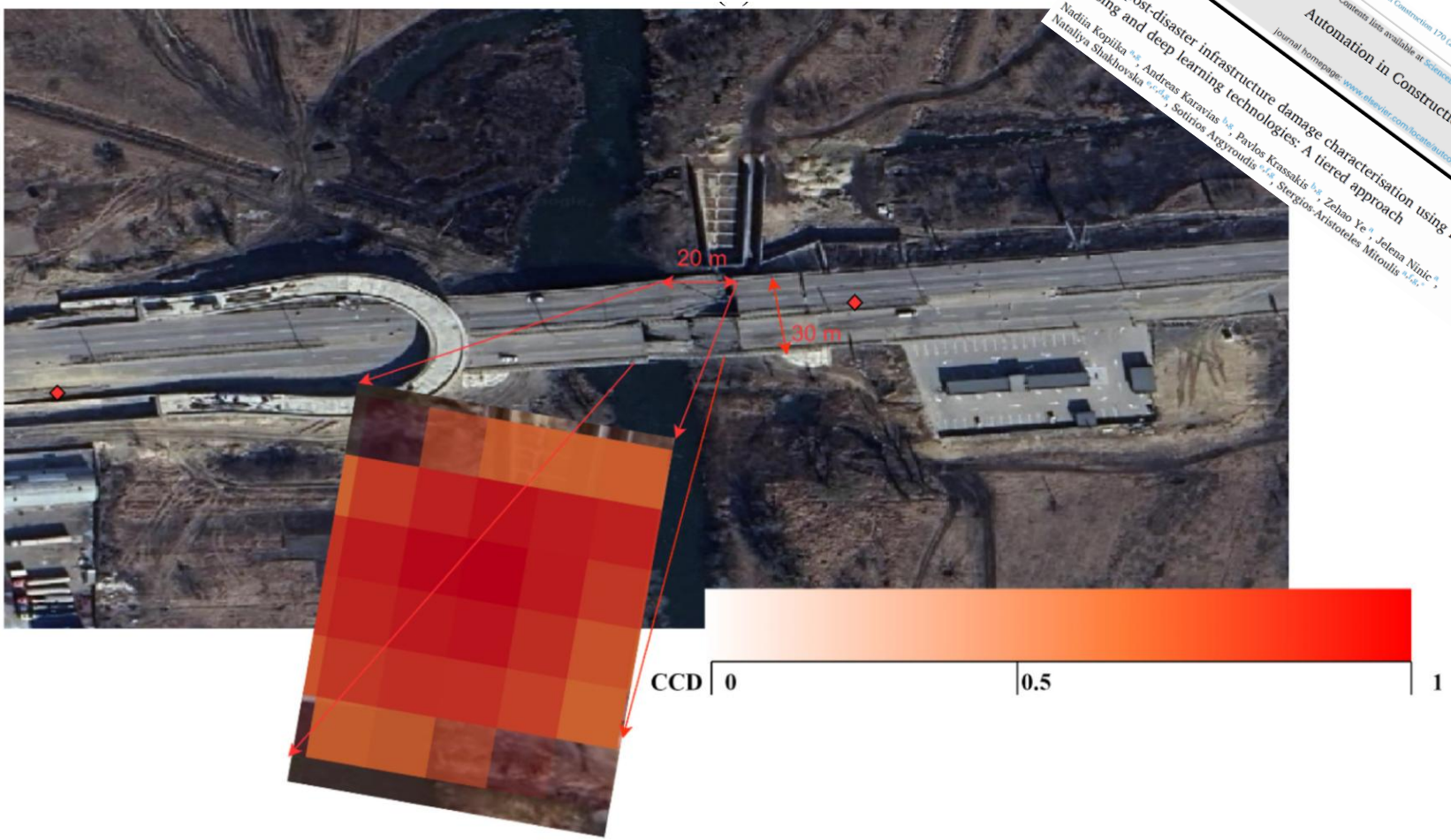




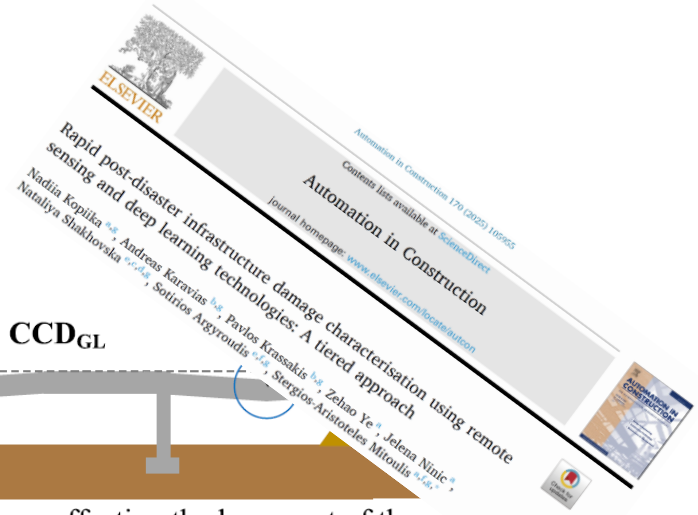
Fig. 7. (a) Case study area, west of Kyiv, Ukraine (numbers indicate bridge IDs). Examples of damage evidence on the bridge over the Irpin River (B1 in this case study) from open-access data: (b) satellite imagery of the damaged bridge captured by Maxar [100] and (c) witness of extensive destruction of the same bridge from social media [101].

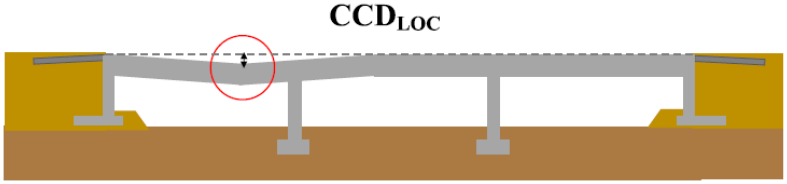
(d) Systemy wspomagania decyzji w oparciu o pomiary różnych wielkości, o różnym typie.



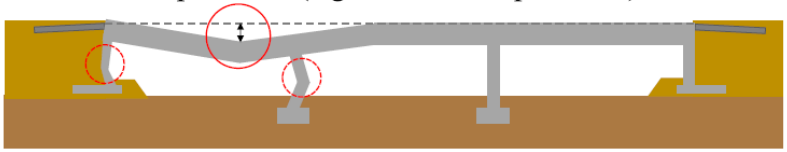


(d) Systemy wspomagania decyzji w oparciu o pomiary różnych wielkości, o różnym typie.

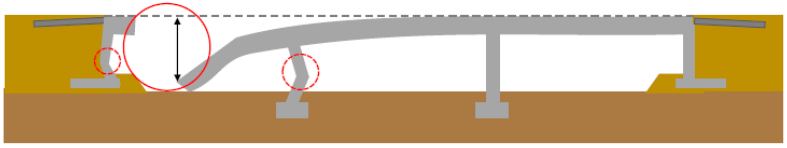




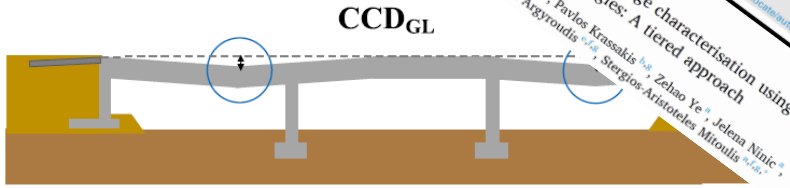
(a) DL_L (Low)-low local damage, affecting a small part of the plan area (e.g. 30 % of the plan area)



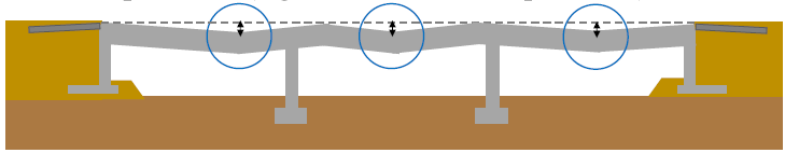
(b) DL_M (Moderate)-moderate local damage, affecting a small part of the plan area (e.g. 30 % of the plan area)



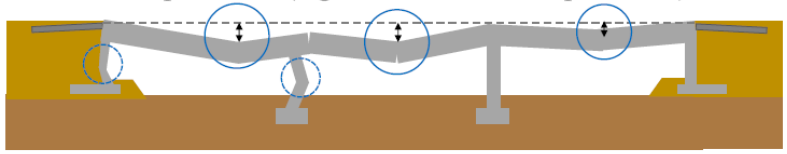
(c) DL_H (High)-extensive local damage, affecting a small part of the plan area (e.g. 30 % of the plan area)



(d) DL_L (Low)-low damage affecting the large part of the plan area (e.g. over 70 % of the plan area)



(e) DL_M (Moderate)-moderate damage affecting a large part of the plan area (e.g. over 70 % of the plan area)



(f) DL_H (High)- extensive damage affecting a large part of the plan area; global collapse (e.g. over 70 % of the plan area)

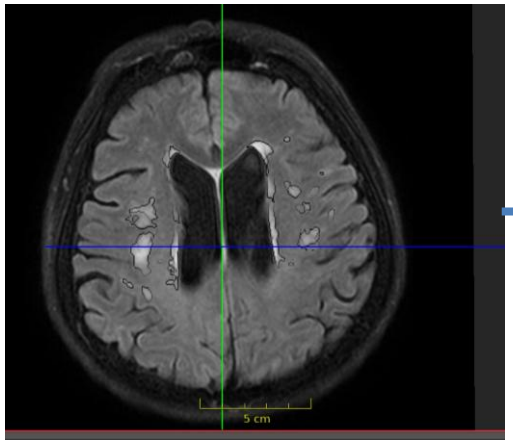
(d) Systemy wspomagania decyzji w oparciu o pomiary różnych wielkości, o różnym typie (np. dane tabelaryczne, szeregi czasowe, dane obrazowe).



Model neuronowy

Znamię łagodne

Znamię nowotworowe

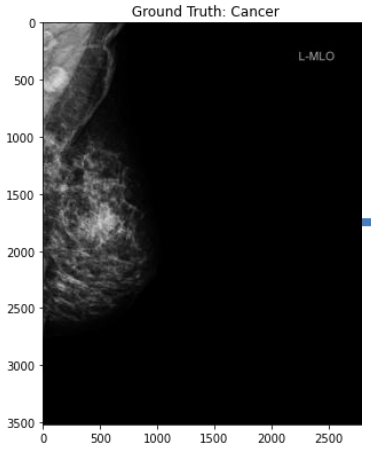


Model neuronowy

Brak zmian patologicznych

Mikrokrwawienia, zwapnienia ...

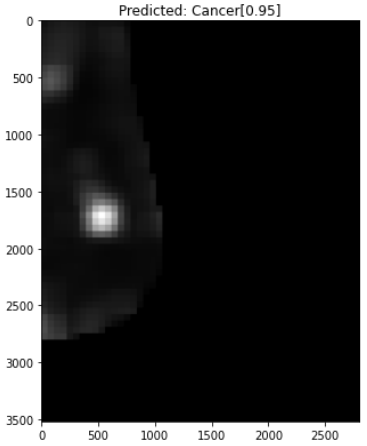
(d) Systemy wspomagania decyzji w oparciu o pomiary różnych wielkości, o różnym typie (np. dane tabelaryczne, szeregi czasowe, dane obrazowe).



Model neuronowy

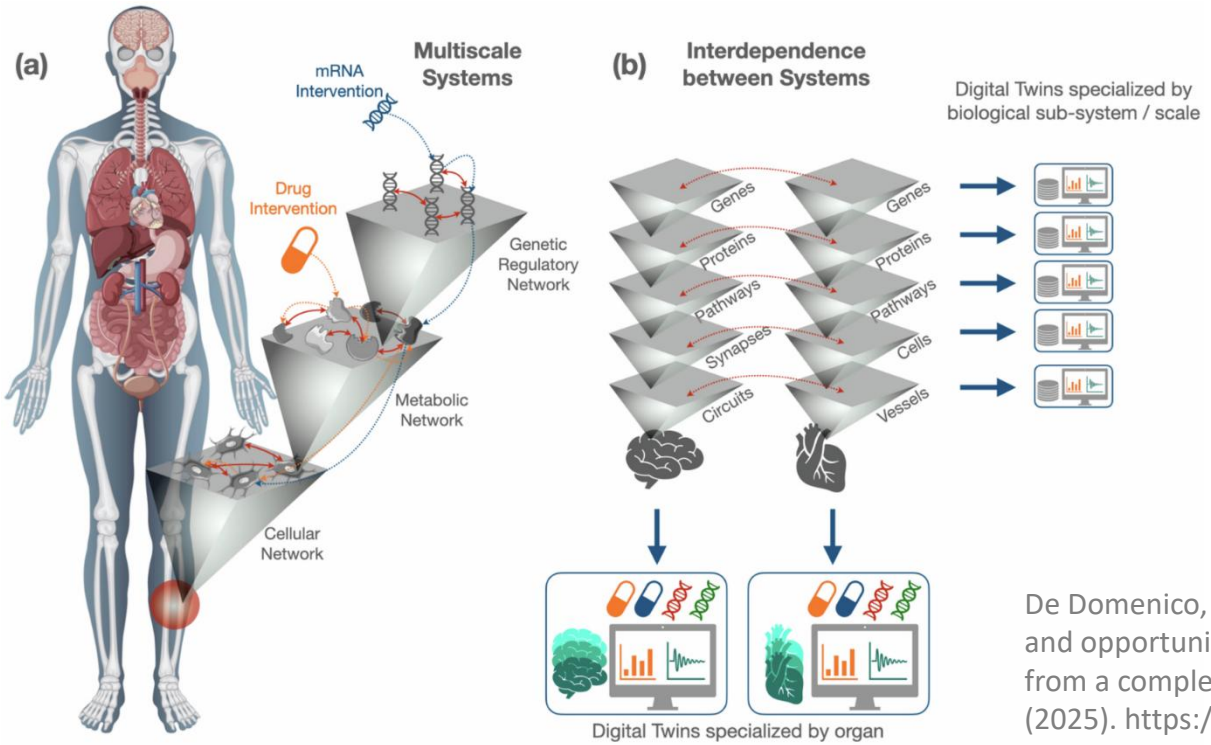
Brak zmian patologicznych

Nowotwór piersi



źródło: Bobowicz M., Rygusik M., Buler J., Buler R., Ferlin M., Kwasigroch A., Szurowska E., Grochowski M.Bobowicz, Maciej; Rygusik, Marlena; Buler, Jakub; Buler, Rafał; Ferlin, Maria; Kwasigroch, Arkadiusz ; Szurowska, Edyta; Grochowski, Michał. Attention-Based Deep Learning System for Classification of Breast Lesions—Multimodal, Weakly Supervised Approach, Cancers, 2023
https://www.mdpi.com/2072-6694/15/10/2704

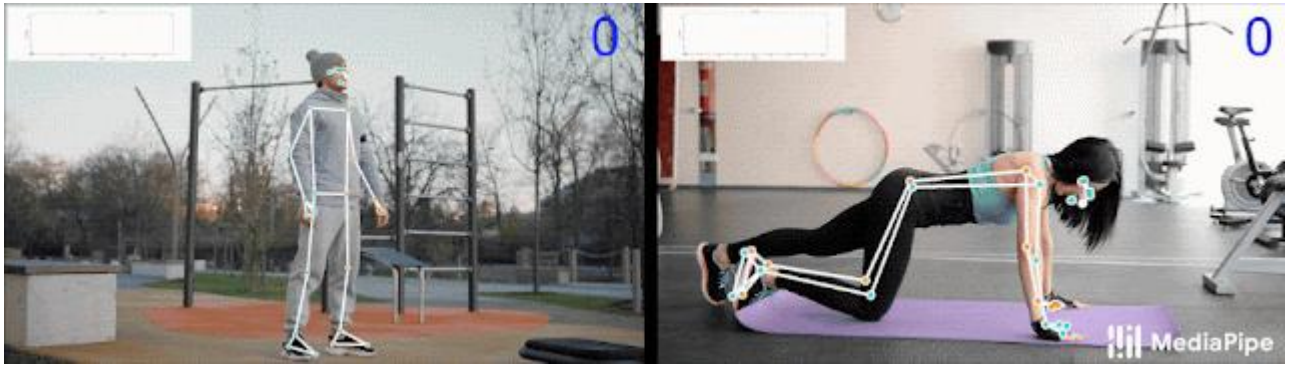
(d) Systemy wspomagania decyzji w oparciu o pomiary różnych wielkości, o różnym typie (np. dane tabelaryczne, szeregi czasowe, dane obrazowe).

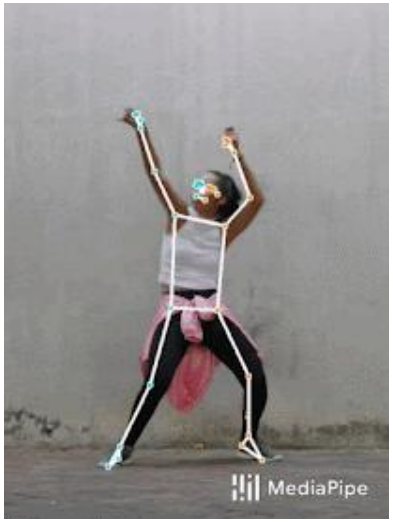


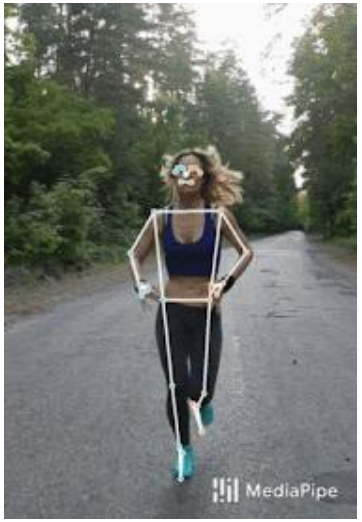
De Domenico, M., Allegri, L., Caldarelli, G. *et al.* Challenges and opportunities for digital twins in precision medicine from a complex systems perspective. *npj Digit. Med.* **8**, 37 (2025). https://doi.org/10.1038/s41746-024-01402-3

Zespołowy projekt badawczy: Inteligentny system wspomagania decyzji klinicznych oparty na integracji danych wieloomicznych w diagnostyce i prognozowaniu rokowania nowotworów

(d) Systemy wspomagania decyzji w oparciu o pomiary różnych wielkości, o różnym typie (np. dane tabelaryczne, szeregi czasowe, dane obrazowe).

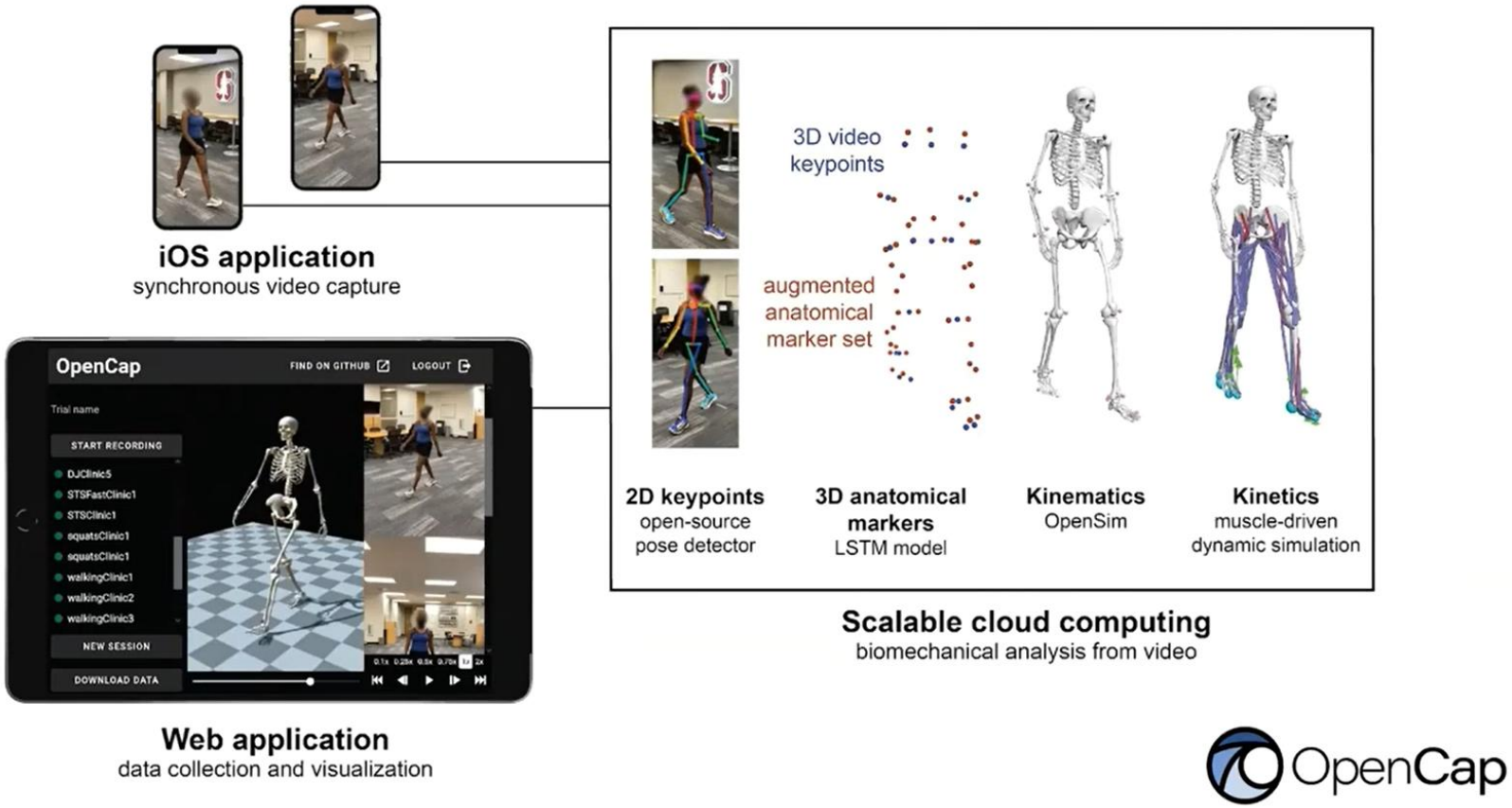






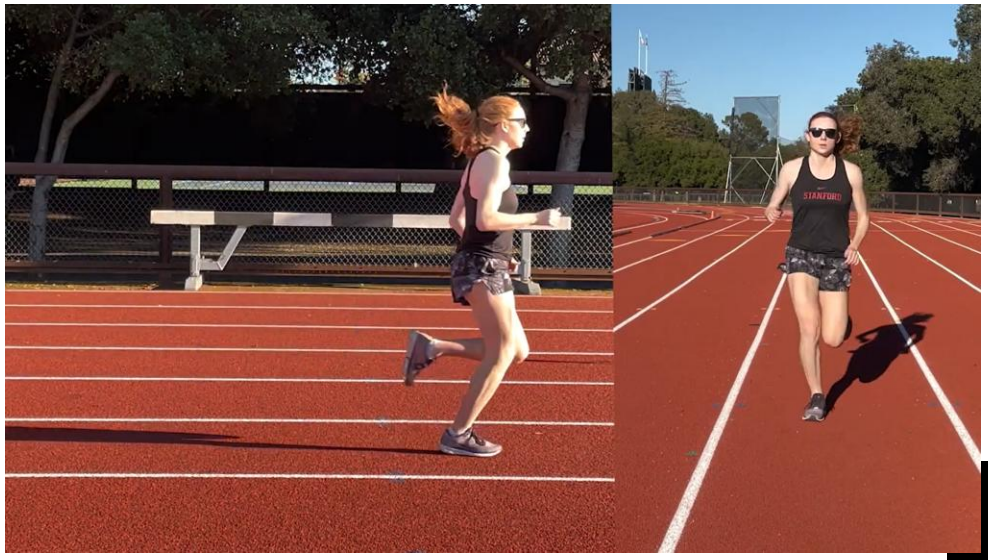
źródło: https://blog.research.google/2020/08/on-device-real-time-body-pose-tracking.html

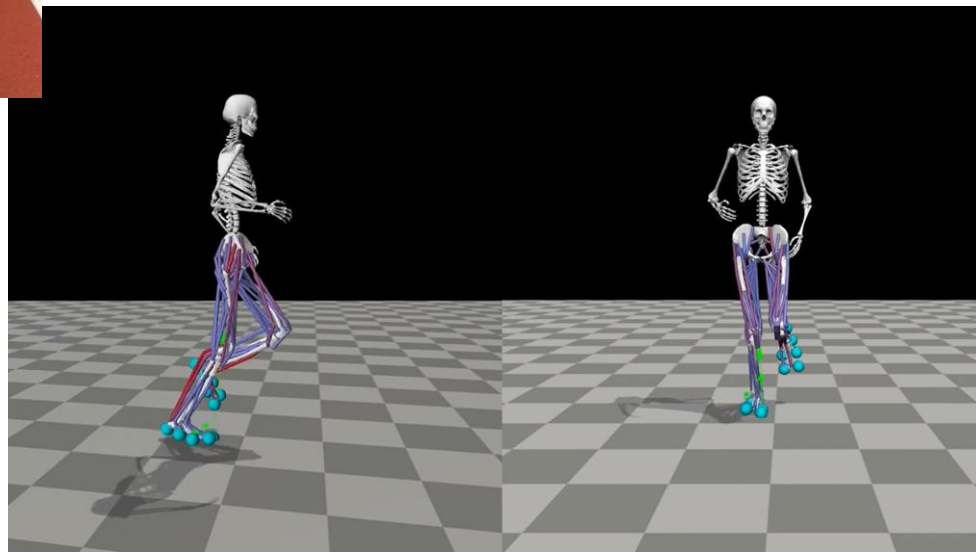
(d) Systemy wspomagania decyzji w oparciu o pomiary różnych wielkości, o różnym typie (np. dane tabelaryczne, szeregi czasowe, dane obrazowe).



https://www.youtube.com/watch?v=fBL2YDNspP4

(d) Systemy wspomagania decyzji w oparciu o pomiary różnych wielkości, o różnym typie (np. dane tabelaryczne, szeregi czasowe, dane obrazowe).





Zespołowy projekt badawczy: Cyfrowa analiza biomechaniki 3D kończyny dolnej – inteligentna estymacja i ekstrakcja wiedzy na potrzeby analityki sportowej i fizjoterapeutycznej

Modelowanie  (rzeczownik odczasownikowy od modelować)

- robienie, tworzenie modelu

---

model

Reprezentacja istniejącego lub hipotetycznego fragmentu rzeczywistości w postaci innej niż ta, w jakiej on istnieje lub będzie istniał (występuje lub będzie występował) naprawdę

modelowanie

Tworzenie reprezentacji istniejącego lub hipotetycznego fragmentu rzeczywistości w postaci innej niż ta, w jakiej on istnieje lub będzie istniał (występuje lub będzie występował) naprawdę

Definicja modelowania:

Modelowanie to tworzenie, w określonym celu, reprezentacji istniejącego lub hipotetycznego fragmentu rzeczywistości w postaci innej niż ta, w jakiej on istnieje lub będzie istniał (występuje lub będzie występował) naprawdę, pozbawionej szczegółów i cech nieistotnych dla osiągnięcia postawionego celu

Definicja modelu:

Modelem nazywamy reprezentację istniejącego lub hipotetycznego fragmentu rzeczywistości w postaci innej niż ta w jakiej on istnieje lub będzie istniał (występuje lub będzie występował) naprawdę, tworzoną w określonym celu, pozbawioną szczegółów i cech nieistotnych dla osiągnięcia postawionego celu

Definicja modelu matematycznego

Modelem matematycznym nazywamy reprezentację istniejącego lub hipotetycznego fragmentu rzeczywistości, tworzoną w określonym celu, z wykorzystaniem skończonego zbioru symboli i operatorów matematycznych, z którymi związane są ścisłe zasady posługiwania się nimi, pozbawioną szczegółów i cech nieistotnych dla osiągnięcia postawionego celu.

Zawarte w modelu symbole i operatory matematyczne mają interpretację odnoszącą je do konkretnych elementów modelowanego fragmentu rzeczywistości

System

W odniesieniu do modelowanego istniejącego lub hipotetycznego fragmentu rzeczywistości będziemy używali określenia - SYSTEM

Zwięzła definicja systemu:

Zbiór elementów/obiektów których właściwości chcielibyśmy badać

Idee wokół których budowane jest pojęcie systemu:

- wyodrębnienie systemu z otoczenia
- funkcja spełniana przez system
- budowa systemu z zależnych elementów
- ……

Wybrane krótkie definicje systemu:

SYSTEM (definicja przyrodnicza) jest to zbiór współdziałających ze sobą elementów, połączonych w całość wspólną funkcją niesprowadzalną do funkcji poszczególnych elementów

SYSTEM (definicja cybernetyczna) jest to składająca się z elementów, funkcjonalna całość wyodrębniona z otoczenia, na którą otoczenie oddziałuje za pośrednictwem wielkości wejściowych (bodźców), i która zwrotnie oddziałuje na otoczenie za pośrednictwem wielkości wyjściowych (reakcji)

Rozbudowana definicja systemu:

(1) SYSTEM jest pewnym zorganizowanym zespołem elementów. „Zorganizowanym" znaczy, że istnieją określone powiązania pomiędzy elementami

(2) SYSTEM robi coś, co pozwala go wyróżnić, to znaczy okazuje rodzaj zachowania unikatowy dla systemu

(3) Każdy element wnosi swój wkład do zachowania SYSTEMU i ulega wpływom bycia w SYSTEMIE. Żaden element nie ma niezależnego wpływu na zachowanie systemu. Zachowanie systemu zmienia się, jeżeli jakikolwiek element zostanie usunięty lub opuści system

(4) Grupa elementów w obrębie systemu może posiadać, sama w sobie, właściwości (1), (2) i (3), to znaczy mogą one tworzyć PODSYSTEM

(5) SYSTEM posiada pewne zewnętrze – otoczenie, które dostarcza wejść do systemu i przyjmuje wyjścia z systemu.

(6) SYSTEM został postrzeżony przez kogoś jako coś wartego specjalnego zainteresowania, poznania, ...

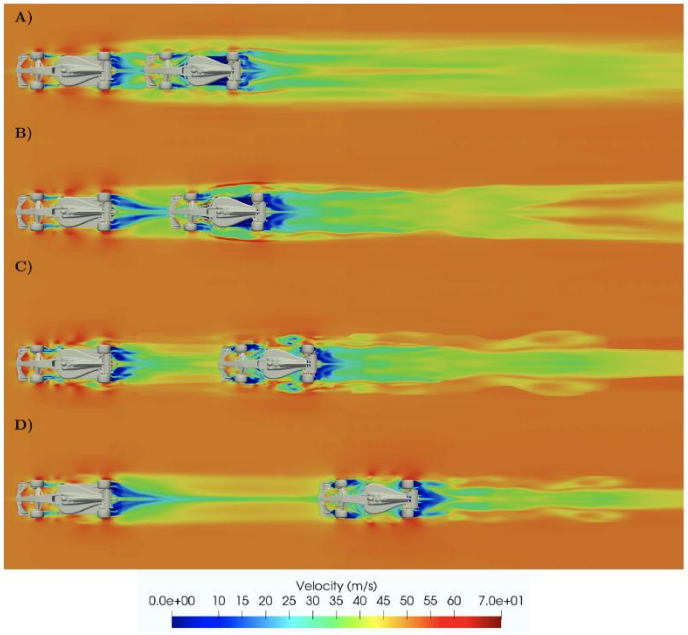
Istotny krok definiowania systemu: wyodrębnienie systemu z otoczenia

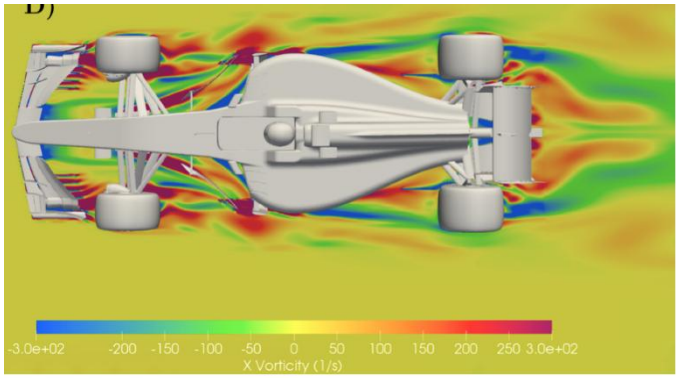
Wyodrębnienie systemu z otoczenia: określenie wielkości wejściowych i wyjściowych wiążących system z otoczeniem

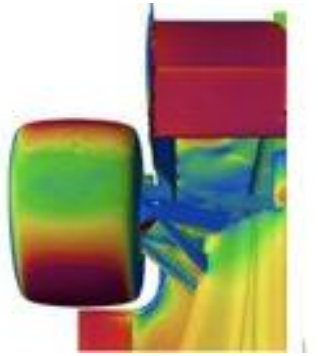
Spojrzenie na system typu: wejście – wyjście

Modele: wejście - wyjście

wyodrębnienie systemu z otoczenia







Guerrero, A.; Castilla, R. Aerodynamic Study of the Wake Effects on a Formula 1 Car. *Energies* **2020**, *13*, 5183. https://doi.org/10.3390/en13195183

System dynamiczny

Fakt: prawie każdy system rzeczywisty jest systemem dynamicznym

Jak przejawia się dynamika systemu?

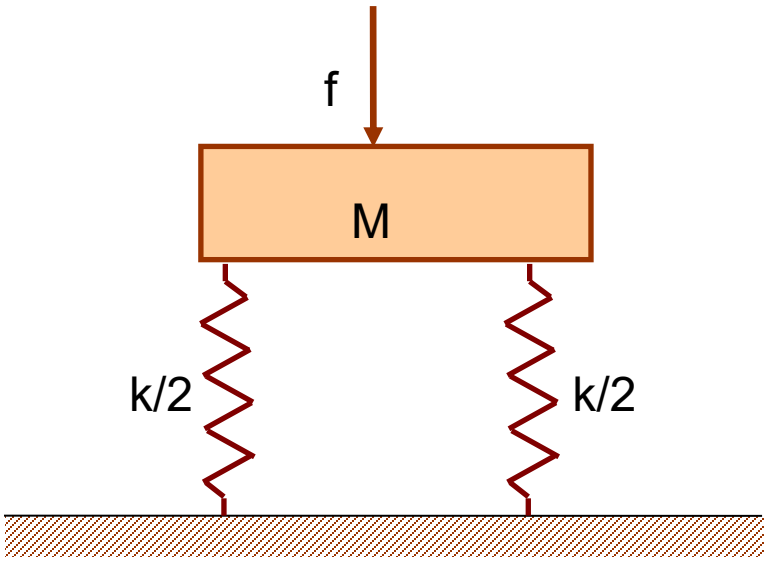
Na wartości **wielkości wyjściowych y** systemu **w chwili t**, mają wpływ nie tylko wartości wielkości wejściowych w tej właśnie chwili, ale również ich wartości w chwilach **wcześniejszych od t.**

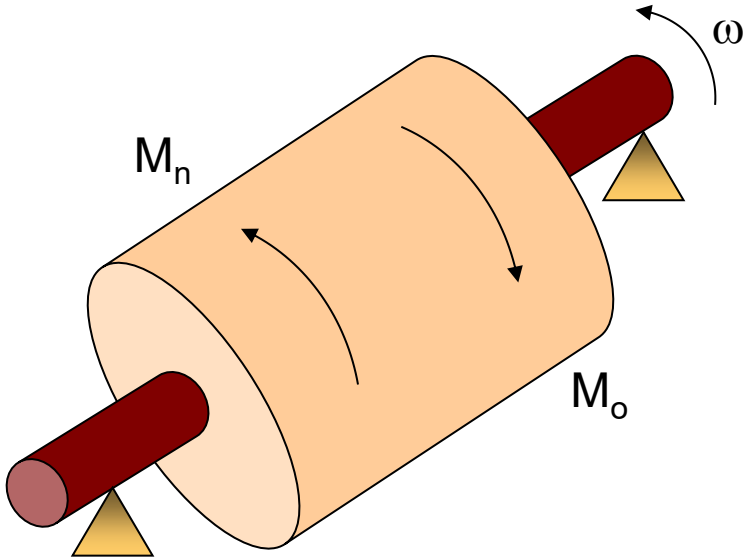
W rzeczywistych systemach dynamicznych przebieg **wielkości wyjściowych y do chwili t** nie zależy od wielkości wejściowych **w chwili t i chwilach późniejszych** - domniemanie, że między wielkościami wejściowymi i wyjściowymi istnieje **związek przyczynowy.**

Jak rozpoznać systemy dynamiczne?

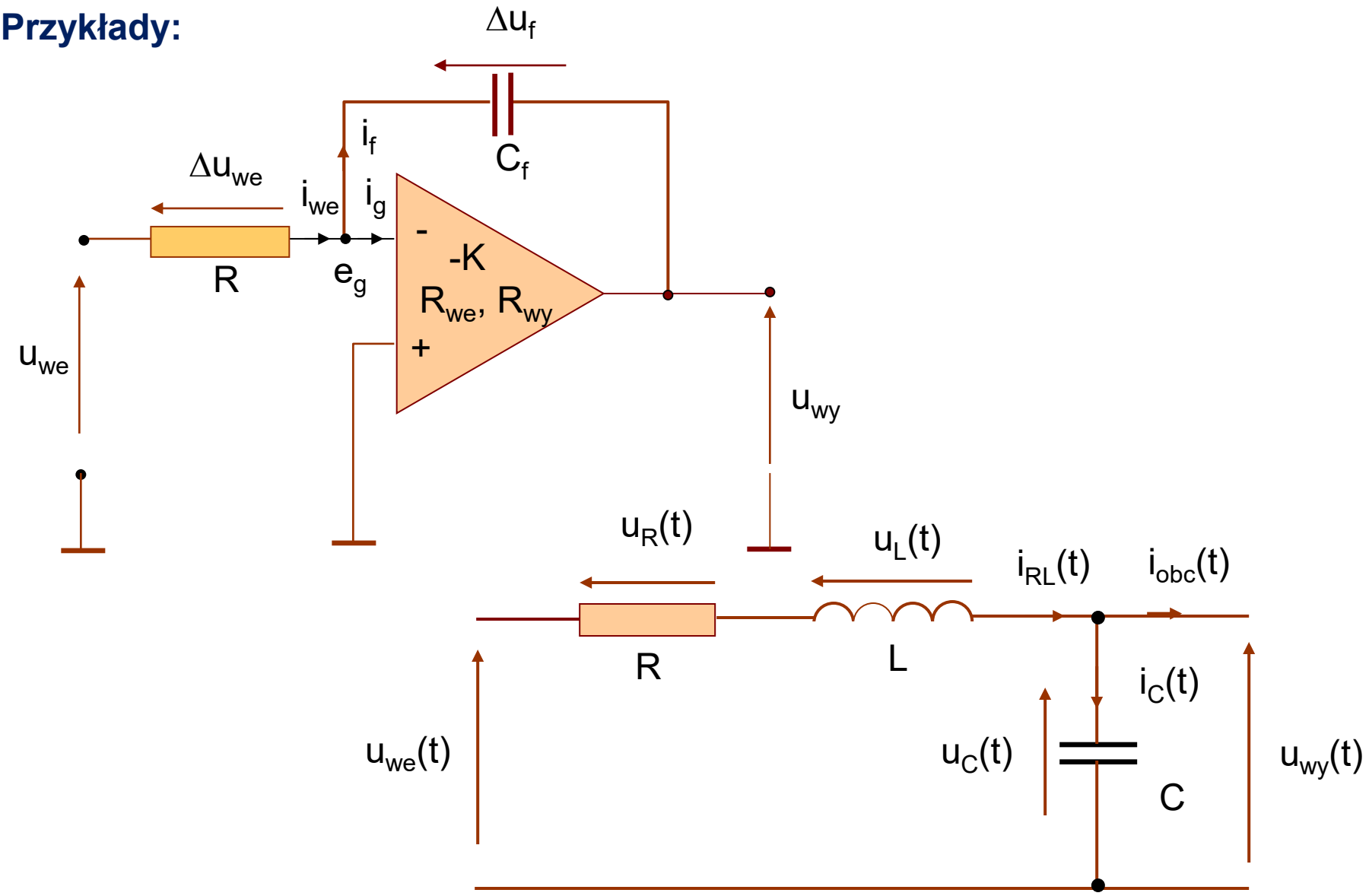
System przejawia właściwości dynamiczne, jeżeli zawiera elementy posiadające zdolność magazynowania i oddawania energii

Przykłady:

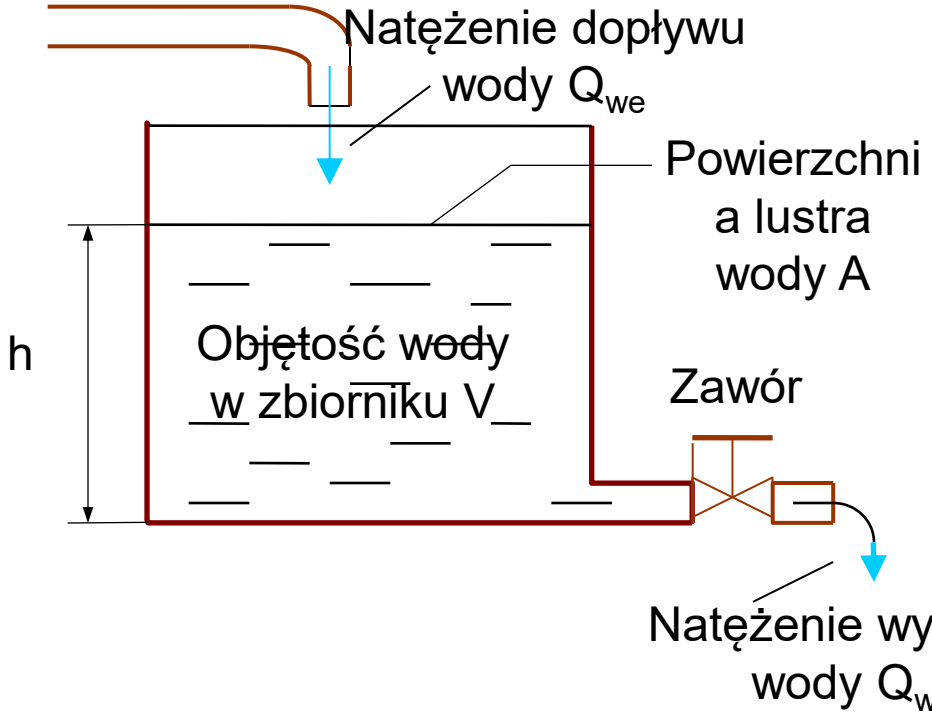


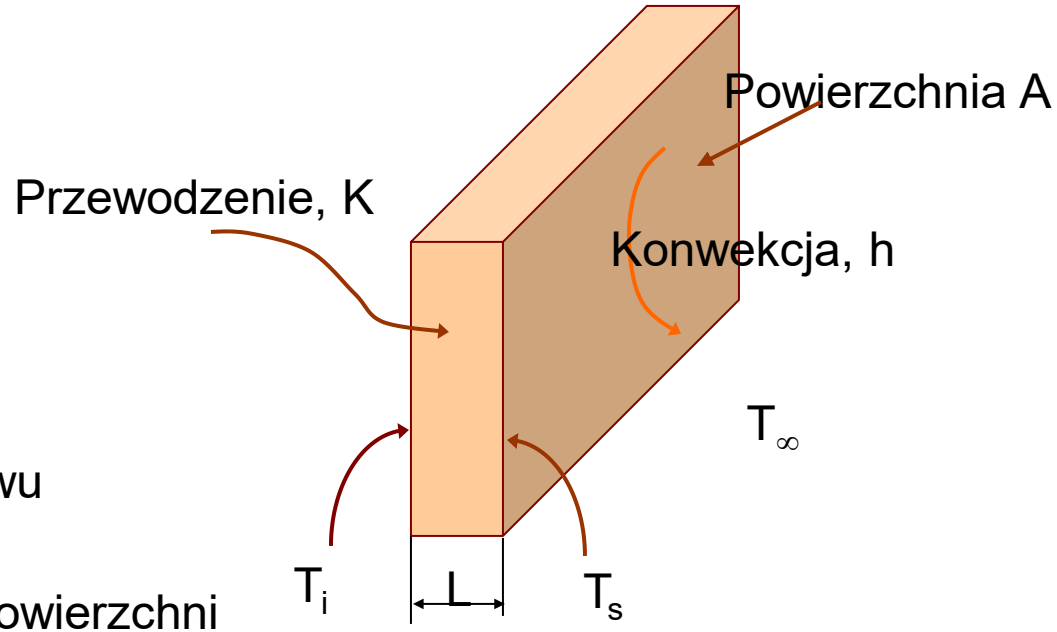


Przykłady:


Δu_f
C_f
i_f
Δu_we
i_we
i_g
R
e_g
-
-K
R_we, R_wy
+
u_we
u_wy
u_R(t)
u_L(t)
i_RL(t)
i_obc(t)
R
L
i_C(t)
u_we(t)
u_C(t)
C
u_wy(t)

Przykłady:


Natężenie dopływu wody Q_{we}
Powierzchnia lustra wody A
h
Objętość wody w zbiorniku V
Zawór
Natężenie wypływu wody Q_{wy}


Powierzchnia A
Przewodzenie, K
Konwekcja, h
T_∞
T_i
L
T_s

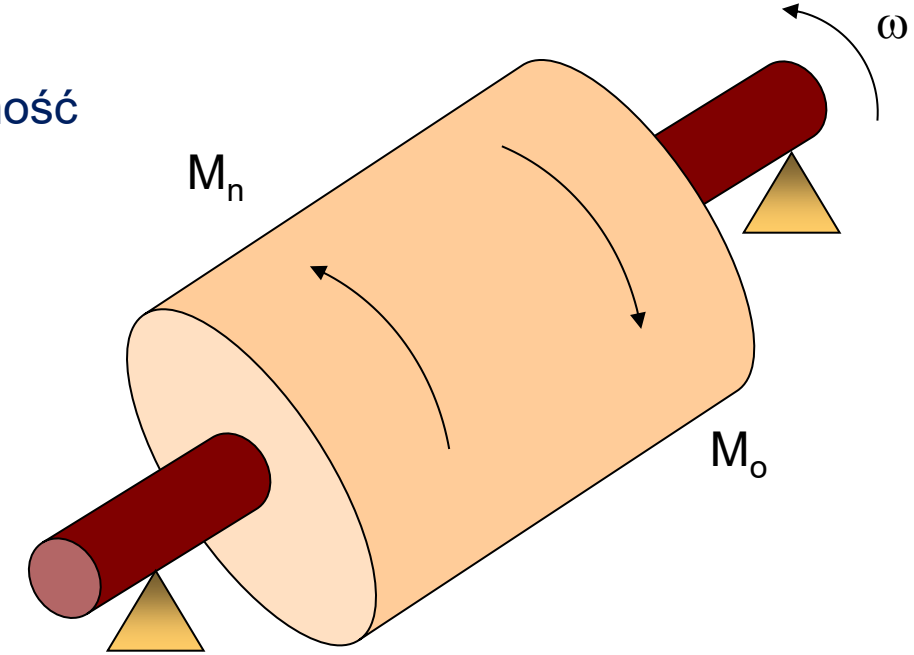
Przejawianie przez systemy właściwości dynamiki wynika z następujących zasad:

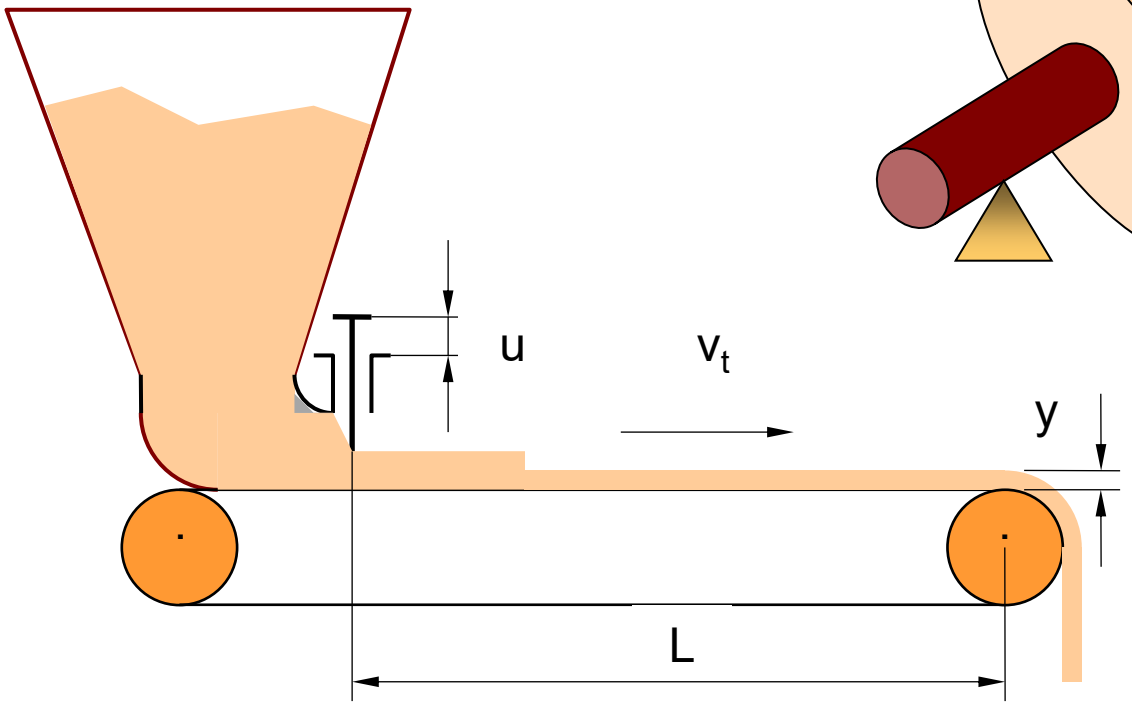
- przy ograniczonych wydajnościach źródeł, każda, nie nieskończenie mała, zmiana stanu energetycznego, materiałowego lub informacyjnego wymaga pewnego czasu - **bezwładność**

- każde skończone przemieszczenie się materii, energii lub informacji w przestrzeni wymaga czasu - **opóźnienie** transportowe

Przykłady:

Bezwładność

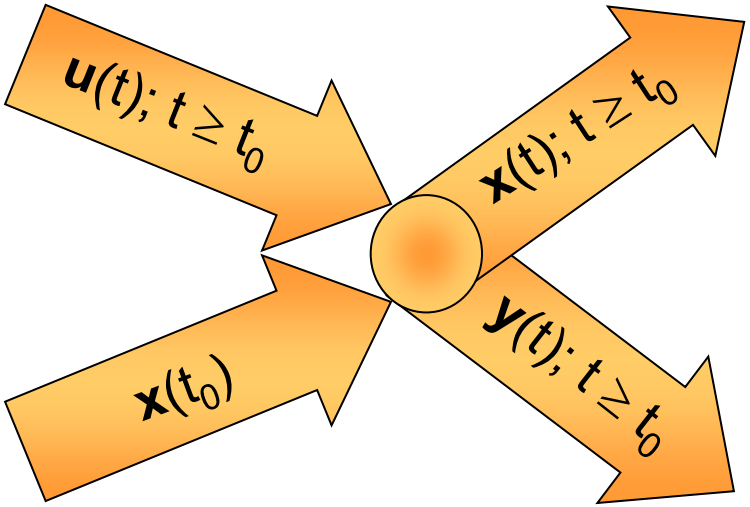




Opóźnienie

Stan systemu dynamicznego (nie wykazującego występowania opóźnień)

Przez stan systemu rozumie się najmniejszą liczbę wielkości, których znajomość wartości w danej chwili t_0, przy znajomości wartości wielkości wejściowych, począwszy od tej chwili t_0, pozwala określić jednoznacznie stan i wielkości wyjściowe systemu w przyszłości (w chwilach następnych)

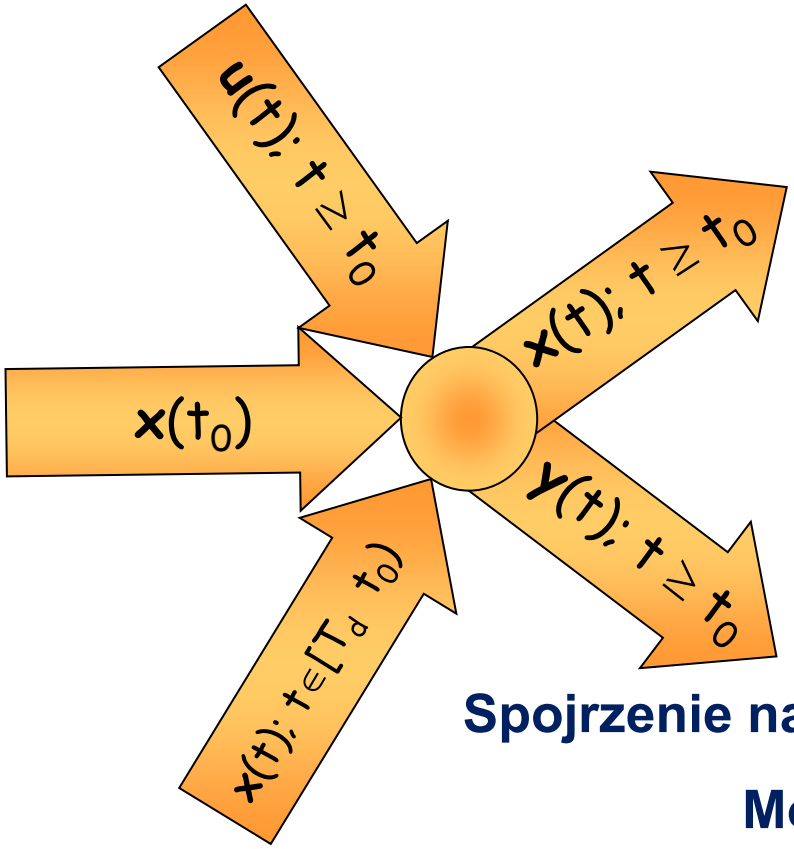


Spojrzenie na system typu: wejście – stan – wyjście

Modele: w przestrzeni stanów

Stan systemu dynamicznego (wykazującego występowanie opóźnień)

Przez stan systemu rozumie się najmniejszą liczbę wielkości, których znajomość wartości w danej chwili t_0 **oraz na przedziale czasu o długości opóźnienia poprzedzającego chwilę t_0, przy znajomości wartości wielkości wejściowych, począwszy od tej** chwili t_0, pozwala określić jednoznacznie stan i wielkości wyjściowe systemu w przyszłości (w chwilach następnych)



Spojrzenie na system typu: wejście – stan – wyjście

Modele: w przestrzeni stanów

Modele wejście-wyjście i modele stanu

Modele wejście-wyjście to dowolna reprezentacja matematyczna relacji pomiędzy zmiennymi wejścia i wyjścia systemu

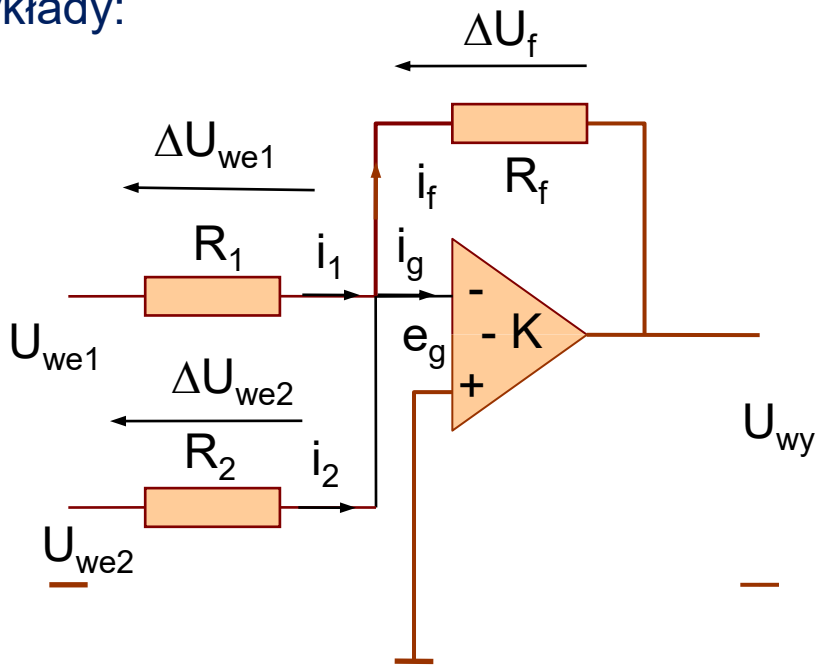
Modele w przestrzeni stanu to dowolna reprezentacja matematyczna relacji pomiędzy zmiennymi wejścia, stanu i wyjścia systemu

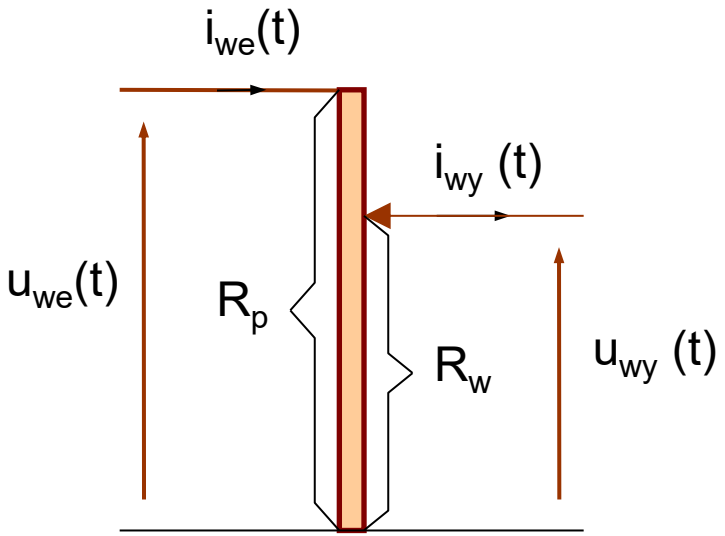
Systemy statyczne - wartości wielkości wejściowych w chwilach innych niż bieżąca chwila t nie mają wpływu na wartości wielkości wyjściowych w tej chwili

Jak rozpoznać system statyczny?

System przejawia właściwości statyczne, jeżeli zawiera jedynie elementy posiadające zdolność rozpraszania i/lub przekształcania energii

Przykłady:





Inne przykłady:

- dźwignia dwuramienna
- prasa hydrauliczna
- przekładnia zębata

Modele matematyczne i sterowanie

Interesuje nas budowanie modeli, które mogą być zastosowane przy rozwiązywaniu problemów sterowania i wspomagania decyzji

Sterowanie to proces celowego oddziaływania człowieka lub skonstruowanych przez niego urządzeń na środowisko lub inne skonstruowane przez niego urządzenie

Na pojęcie sterowania składają się pojęcia szczegółowe:

- proces sterowany,
- ograniczenia sterowania,
- cele sterowania,
- wskaźnik jakości sterowania

Proces sterowany - to część otaczającego nas środowiska lub urządzenie, na które oddziałujemy. Użycie słowa proces podkreśla, że nie traktujemy oddziaływania i jego skutków chwilowo, statycznie, a interesują nas one jako przebieg dynamiczny w pewnym przedziale czasu

Ograniczenia sterowania - to te uwarunkowania związane z procesem sterowanym, które sprawiają, że nie możemy oddziaływać na ten proces w sposób dowolny

Cel sterowania - to postulowany, pożądany rezultat naszego oddziaływania. Jeżeli cel sterowania jest osiągalny, to zazwyczaj można go osiągnąć w różnoraki sposób. Staramy się ocenić, który ze sposobów jest lepszy

Wskaźnik jakości sterowania – jest miarą jakości przebiegu procesu sterowanego, która umożliwia wybranie sposobu osiągnięcia celu sterowania

Definicja modelu matematycznego problemu sterowania:

Modelem matematycznym problemu sterowania, będziemy nazywać reprezentację wiedzy o:

- procesie sterowanym,

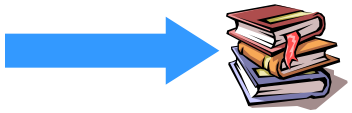
- celu sterowania,

- ograniczeniach sterowania i

- wskaźnikach jakości sterowania

pomocną przy rozwiązywaniu określonego problemu sterowania lub monitorowania

Modelowanie a symulacja

Symulacja  

- sztuczne odtwarzanie (np. w warunkach laboratoryjnych; często za pomocą komputerów) właściwości danego obiektu, zjawiska lub przestrzeni występujących w naturze, lecz trudnych do obserwowania, zbadania, powtórzenia itp.

Modelowanie (*matematyczne*) – to tworzenie (*w języku matematyki*) reprezentacji systemów hipotetycznych lub istniejących w rzeczywistości

Symulacja - to eksperymentowanie na modelu badanego systemu, przy wykorzystaniu oddziaływań i obserwacji mających swoje odpowiedniki w badanym systemie, przy czym eksperymentowanie to zapewnia eksperymentatorowi, w pewnym stopniu, złudzenie kontaktu z systemem rzeczywistym

Symulacyjny model (*matematyczny*) – to taki model (*matematyczny*), który został zbudowany dla potrzeb symulacji

Model symulacyjny:

- daje możliwość **oddziaływania** na model systemu wielkościami mającymi swoje odpowiedniki w badanym systemie, których efekt oddziaływania chcielibyśmy obserwować

- daje możliwość **obserwacji** na modelu systemu wielkości, które mają swoje odpowiedniki w badanym systemie i które chcielibyśmy obserwować

Symulatory:

Hardware-in-the-Loop (HIL)

Zasada działania:

- rzeczywisty sterownik/urządzenie wykonawcze generuje sygnały sterujące;
- symulator (np. komputer/model, dSPACE, Speedgoat) odbiera te sygnały i w czasie rzeczywistym oblicza odpowiedź modelu matematycznego;
- wyniki są z powrotem podawane na wejścia sterownika jako "udawane" sygnały z czujników.

Symulatory:

Software-in-the-Loop (SIL) i Model-in-the-Loop (MIL)

Zasada działania:

- Symulacja "większa" – zamiast fizycznego sterownika, kod algorytmu sterowania jest uruchamiany jako oprogramowanie na komputerze, sparowany z modelem obiektu.

Zalety:

- Możliwość cofania czasu,
- wielokrotnie przyspieszony czas symulacji,
- automatyczne pokrycie scenariuszy testowych,
- analizy niepewności …

Symulatory:

Symulatory Szkoleniowe (urządzenie fizyczne + symulacja)

Symulatory, które oprócz oprogramowania mają część fizyczną np. kabinę osadzoną na ruchomej platformie (symulatory samolotów, pociągów, samochodów);





https://aerospace-experience.uk/

Symulatory:

Symulatory Szkoleniowe (urządzenie fizyczne + symulacja)

Symulatory, które oprócz oprogramowania mają część fizyczną np. kabinę osadzoną na ruchomej platformie (symulatory samolotów, pociągów, samochodów);





Symulatory:

Symulatory Szkoleniowe (urządzenie fizyczne + symulacja)

Symulatory, które oprócz oprogramowania mają część fizyczną np. kabinę osadzoną na ruchomej platformie (symulatory samolotów, pociągów, samochodów);

Zasada działania (przykładowa):

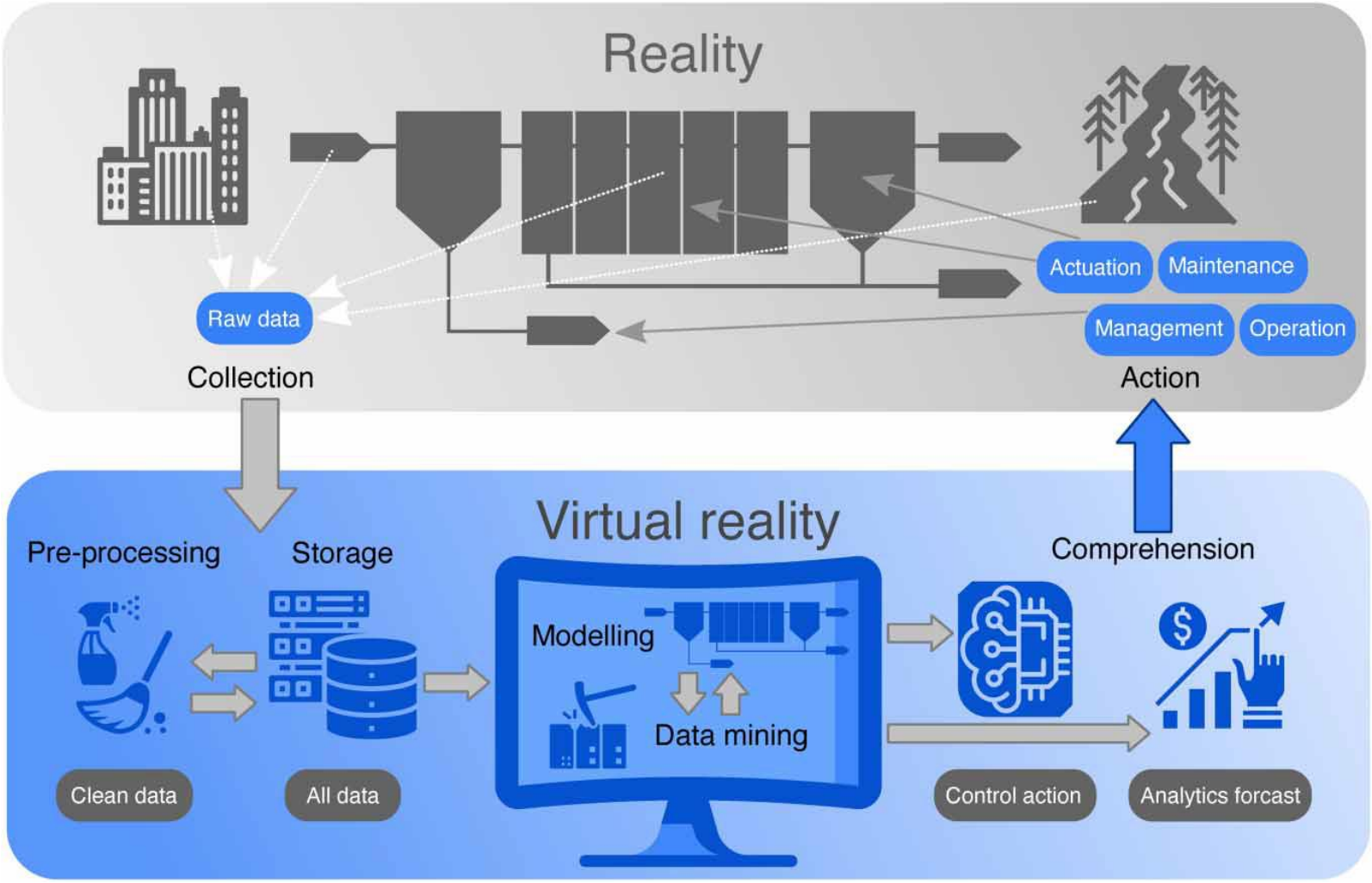
- Pilot/maszynista/operator wykonuje manewry w kabinie z prawdziwymi przyrządami
- Model matematyczny (np. dynamika lotu, zachowanie lokomotywy) liczy reakcję systemu
- „Hexapod” odtwarza fizykę – przyspieszenia, przechyły, wibracje – przez siłowniki hydrauliczne
- Obraz „środowiska” 180° lub 360° jest generowany w czasie rzeczywistym.

Cyfrowy bliźniak (Digital Twin):



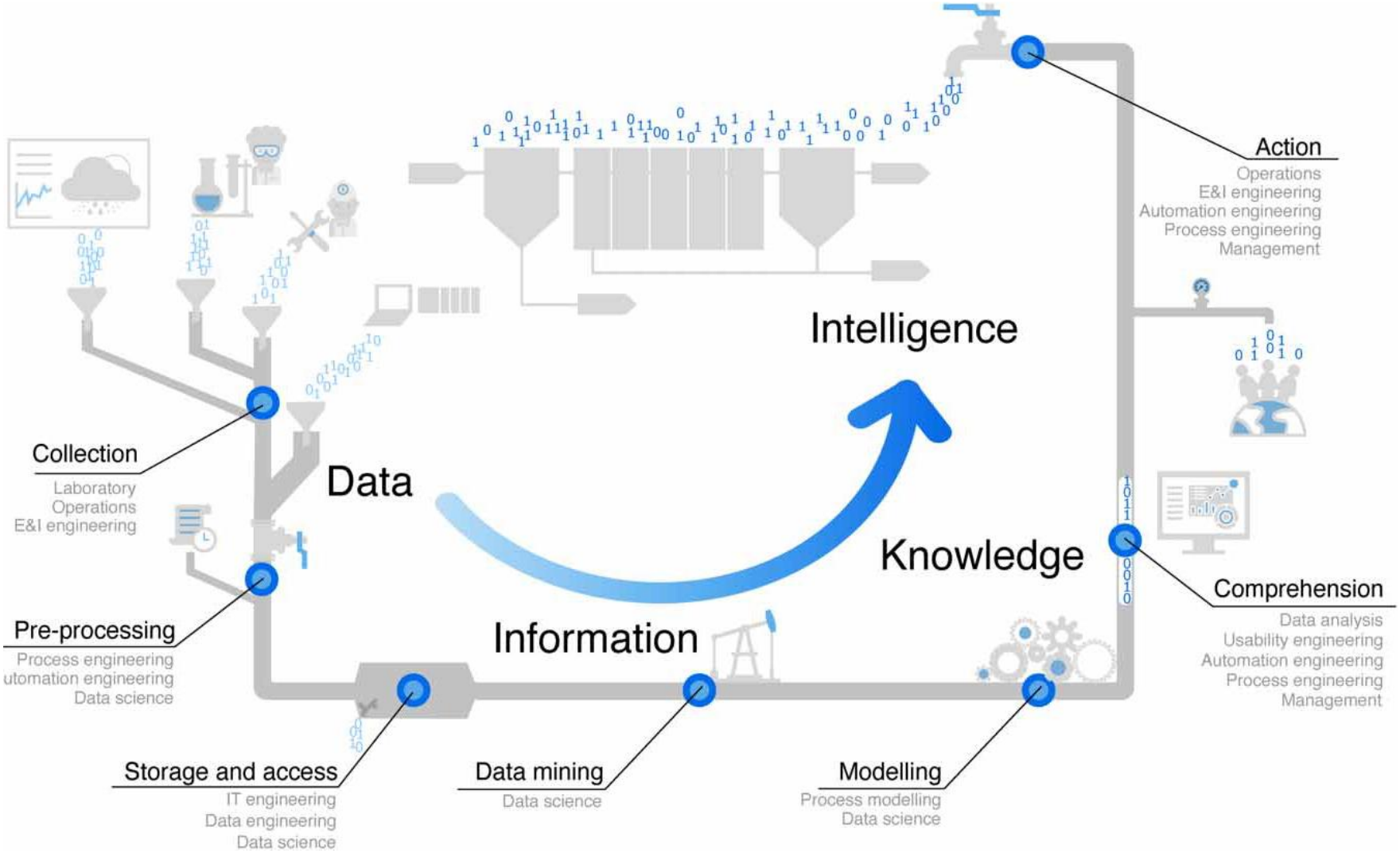
https://automatykab2b.pl/gospodarka/50787-digital-twin-czyli-jak-wykorzystac-cyfrowego-blizniaka

Cyfrowy bliźniak (Digital Twin):



A critical review of the data pipeline: how wastewater system operation flows from data to intelligence Jean-David Therrien, Niels Nicolaï and Peter A. Vanrolleghem. Water Science & Technology, 2020

Cyfrowy bliźniak (Digital Twin):



A critical review of the data pipeline: how wastewater system operation flows from data to intelligence Jean-David Therrien, Niels Nicolaï and Peter A. Vanrolleghem. Water Science & Technology, 2020

Spotykane rodzaje systemów diagnostycznych

Corrective Maintenance (reaktywne, run-to-failure)

Działania serwisowe są podejmowane dopiero po wystąpieniu awarii.

Cechy:

- brak monitorowania ani planowania,
- system działa aż do wystąpienia awarii,
- proste w realizacji.

Zalety: niskie koszty inwestycyjne (brak dodatkowych narzędzi diagnostycznych

Wady: ryzyko nieplanowanych przestojów, wysokie koszty awarii krytycznych systemów.

Spotykane rodzaje systemów diagnostycznych

Preventive Maintenance (zapobiegawcze, time-based)

Przeglądy systemu, wymiany i konserwacje elementów wykonywane są w określonych, założonych odstępach czasu.

Cechy:

- bazuje na **statystykach** niezawodności i **średnim** czasie życia urządzeń/części,
- **niezależne od faktycznego stanu komponentów**, działania są podejmowane zgodnie z wcześniejszymi założeniami („raz na xx”).

Zalety: niskie koszty inwestycyjne (brak dodatkowych narzędzi diagnostycznych), redukcja nieprzewidzianych awarii, łatwe do wdrożenia.

Wady: często podejmowane są działania „niepotrzebne” (np. wymiana sprawnych elementów).

Spotykane rodzaje systemów diagnostycznych – jedna z funkcji koncepcji cyfrowych bliźniaków

Condition-Based Maintenance (CBM, utrzymanie procesu oparte o jego stan)

Decyzje o konserwacji systemu podejmowane są na podstawie aktualnego stanu maszyn i procesu, którego elementy są monitorowane w czasie rzeczywistym lub okresowo.

Cechy:

- system **na bazie analizy bieżących pomiarów** (np. temperatury, przepływy, ciśnienia, wibracje, dane obrazowe) wykrywa symptomy pogarszania się stanu urządzenia/procesu,

Zalety: obniżenie kosztów, bo konserwacja wykonywana jest tylko wtedy, gdy trzeba.

Wady: konieczność instalacji wielu czujników pomiarowych i systemów analitycznych, konieczność przechowywania i przetwarzania dużej liczby danych.

Spotykane rodzaje systemów diagnostycznych – jedna z funkcji koncepcji cyfrowych bliźniaków

Predictive Maintenance (PdM, predykcyjne)

Decyzje o konserwacji systemu podejmowane są na podstawie aktualnego stanu maszyn i procesu, którego elementy są monitorowane w czasie rzeczywistym, danych historycznych oraz na podstawie prognozowania czasu wystąpienia awarii (***RUL – Remaining Useful Life***).

Cechy:

- identyfikuje **nie tylko aktualny stan**, ale też **przewiduje** przyszłe problemy,
- opiera się na metodach statystycznych, uczenia maszynowego oraz AI

Zalety: obniżenie kosztów, bo konserwacja wykonywana jest tylko wtedy gdy zachodzi taka potrzeba, możliwość planowania konserwacji z dużym wyprzedzeniem, optymalizacja produkcji, redukcja kosztów.

Wady: konieczność instalacji wielu czujników pomiarowych i systemów analitycznych, konieczność przechowywania i przetwarzania dużej liczby danych, wysokie koszty wdrożenia, potrzeba wysoce kwalifikowanej kadry.

Spotykane rodzaje systemów diagnostycznych – jedna z funkcji koncepcji cyfrowych bliźniaków

Prescriptive Maintenance

System te stanowią rozszerzenie systemów predykcyjnych. ***Nie tylko przewidują awarię, ale też rekomendują pewne działania***, np. zmianę trybu pracy, obniżenie obciążenia systemu, wymianę lub naprawę niektórych elementów.

Cechy:

- Tożsame z systemami predykcyjnymi,
- Integracja (lub częściowa) systemu z systemami sterowania
- Często wsparcie algorytmami AI

Zalety: zwiększenie zdolności operacyjnej systemu w czasie, optymalizacja kosztów, odporność na niektóre uszkodzenia.

Wady: konieczność instalacji wielu czujników pomiarowych i systemów analitycznych, konieczność przechowywania i przetwarzania dużej liczby danych, wysokie koszty wdrożenia, bardzo duża złożoność systemu, pełna integracja systemów, potrzeba wysoce kwalifikowanej kadry.

Spotykane rodzaje systemów diagnostycznych

Self-Healing Systems (systemy autonomiczne, samonaprawiające się)

Systemy **zdolne do autonomicznego diagnozowania, podejmowania decyzji i naprawy bez udziału człowieka**.

Cechy:

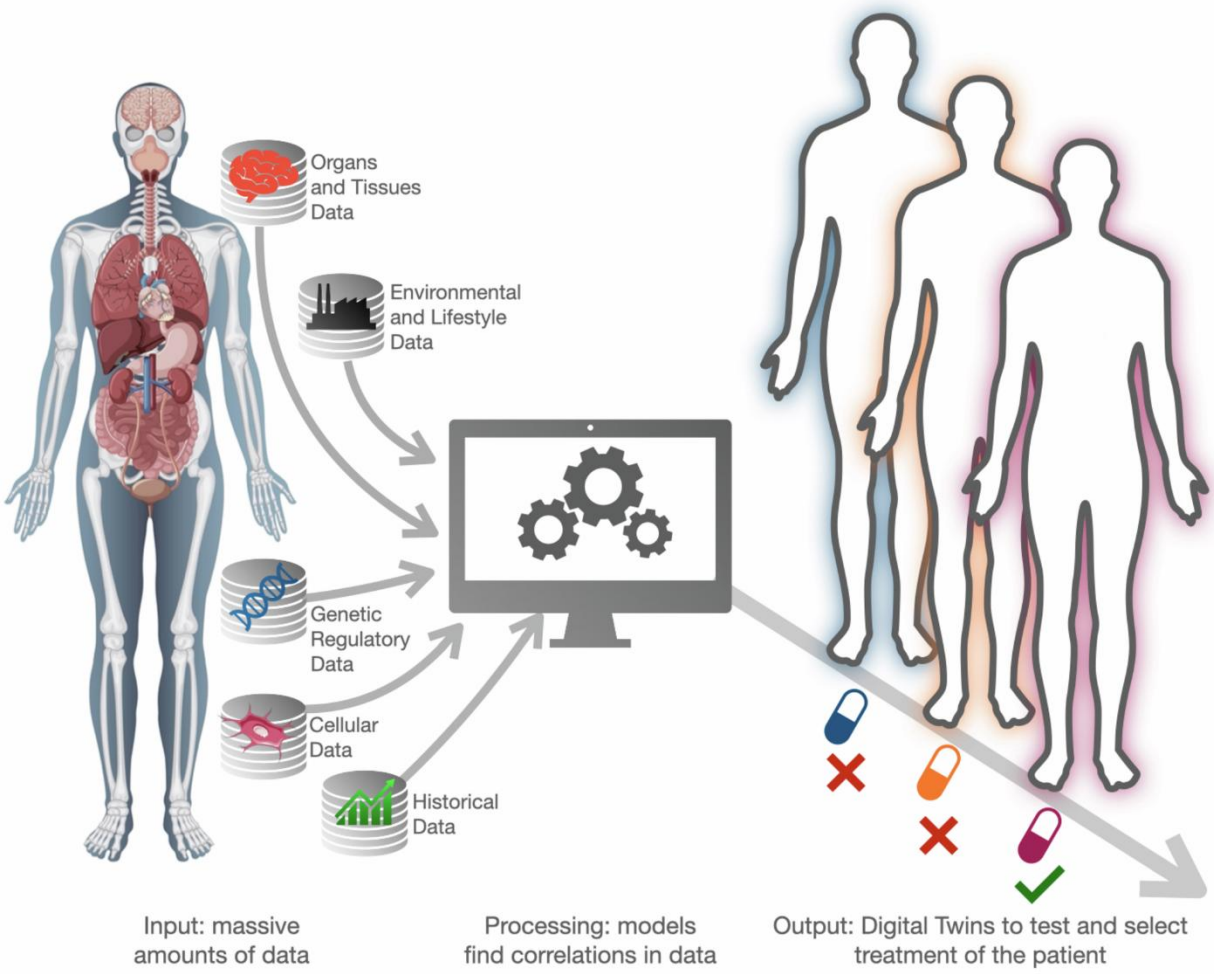
- wysoki poziom autonomii,
- Pełna integracja systemu z systemami sterowania,
- Możliwość dynamicznej rekonfiguracji systemu,
- Najczęściej, oparta o zaawansowane algorytmy AI

Zalety: zwiększenie zdolności operacyjnej systemu w czasie, optymalizacja kosztów, odporność na wiele zakłóceń, wysoka niezawodność, dostosowywanie się do zmieniających się warunków operacyjnych.

Wady: konieczność instalacji wielu czujników pomiarowych i systemów analitycznych, konieczność przechowywania i przetwarzania dużej liczby danych, wysokie koszty wdrożenia, bardzo duża złożoność systemu, pełna integracja systemów, potrzeba wysoce kwalifikowanej kadry.

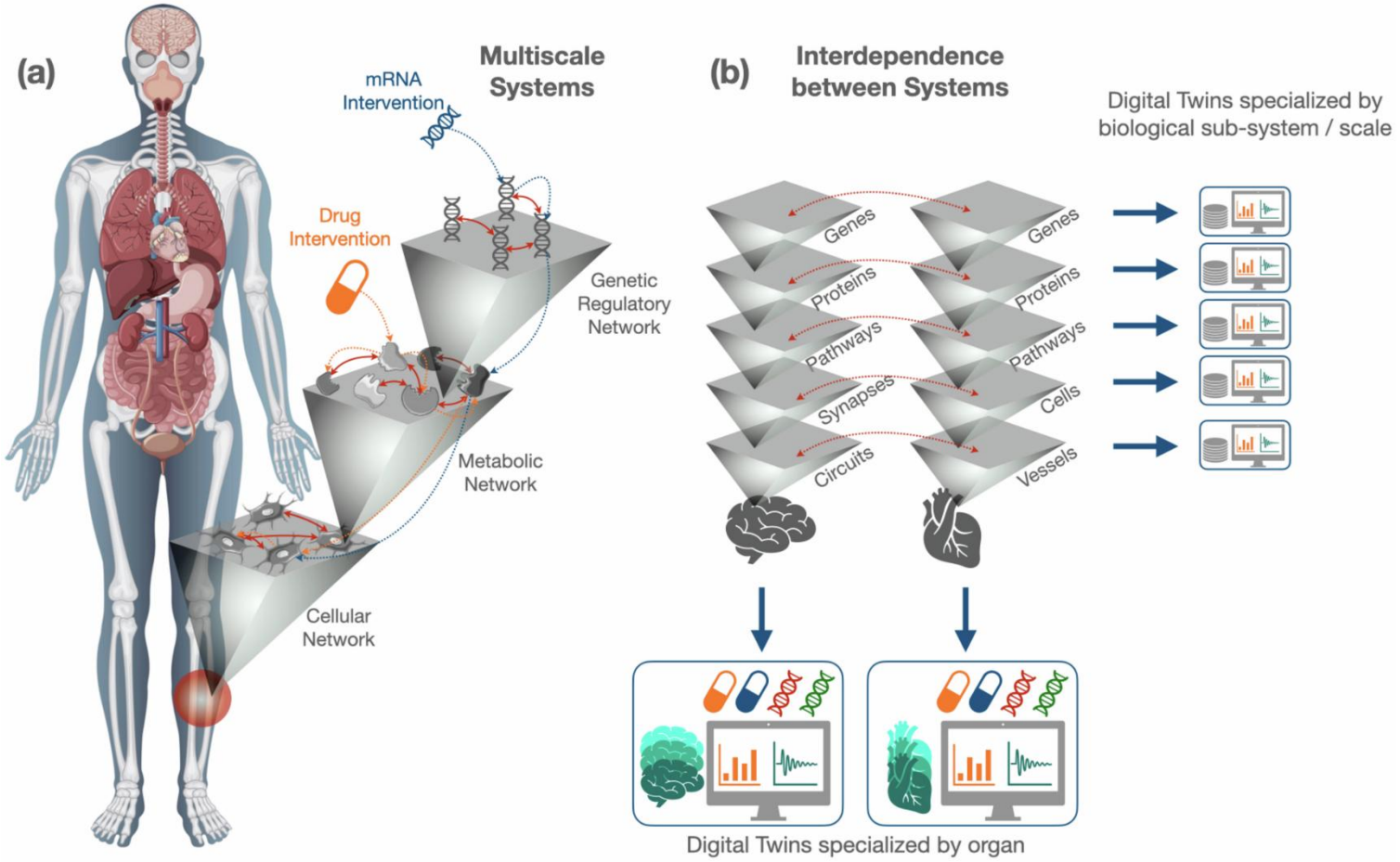
Głównie w fazie badawczej …

Cyfrowy bliźniak w medycynie



Struktura opiera się na wykorzystaniu wielkoskalowych heterogenicznych źródeł danych (przedklinicznych, klinicznych, środowiskowych, dotyczących stylu życia itp.). Ogromna baza danych może być wykorzystywana w zaawansowanych modelach obliczeniowych (takich jak głębokie uczenie się), opierając się wyłącznie na analizie danych statystycznych w celu skonstruowania serii zdigitalizowanych instancji - cyfrowych bliźniaków - pacjenta, które można następnie wykorzystać do przetestowania jednej lub więcej strategii terapeutycznych do podejmowania decyzji klinicznych.

De Domenico, M., Allegri, L., Caldarelli, G. *et al.* Challenges and opportunities for digital twins in precision medicine from a complex systems perspective. *npj Digit. Med.* **8**, 37 (2025). https://doi.org/10.1038/s41746-024-01402-3



a. Po zidentyfikowaniu potencjalnego źródła dysfunkcji, wiele systemów biologicznych może być zaangażowanych w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Leczenie oparte np. na terapii mRNA lub klasycznych lekach jest zwykle ukierunkowane na jednostki biologiczne w określonej skali. Jednak efekty leczenia mogą rozprzestrzeniać się na inne jednostki w tej samej skali lub w różnych skalach ze względu na obecność interakcji i współzależności między biomolekułami i podsystemami funkcjonalnymi, takimi jak komórki.
b. Wieloskalowa ilustracja współzależnych podsystemów związanych z funkcjonowaniem różnych narządów. Każda skala może być symulowana przez wyspecjalizowanego cyfrowego bliźniaka lub integracja wieloskalowa może być symulowana przez bardziej złożonego, ale nadal wyspecjalizowanego cyfrowego bliźniaka. Efekty różnych terapii mogą być analizowane na kilku różnych instancjach cyfrowego bliźniaka przy użyciu wyszukiwania opartego na modelu i danych.

Dziękuję za uwagę